

A CONJECTURA 3 DE WIRSCHING, E A CORREÇÃO PERIÓDICA À ASSINTÓTICA DE DENSIDADE DE BERG–KRÜPPEL

RENATO AUGUSTO TAVARES
Universidade Federal de Goiás
rat@discente.ufg.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0196-3311>

ABSTRACT. O argumento de Wirsching de 2003 para densidade positiva de predecessores sob o mapa $3n + 1$ se reduz a três conjecturas. A Conjectura 3 trata da assintótica de φ , uma densidade invariante, próximo de zero, comparada a uma assintótica explícita φ_0 devida a Berg e Krüppel. A transformada log-Laplace exata de φ se decompõe como uma parte suave, uma correção periódica H , e um resto duplamente exponencialmente pequeno. Berg e Krüppel deram essa correção, para esta autofunção, como um produto infinito em 1998, cinco anos antes da conjectura de Wirsching; eles não perguntaram se ela é constante. Nós damos H , em vez disso, como uma série de Fourier com coeficientes em forma fechada em Γ e ζ : um teorema clássico de não-anulação de ζ mostra diretamente que ela não é constante, e nós envolvemos rigorosamente sua oscilação. A própria classe de comparação de Wirsching fixa uma única fase de H ; ali, a Conjectura 3 vale, com um limite explícito. Fora dessa classe a fase varre um período completo, de modo que a assintótica mais forte e irrestrita $\varphi(t) \sim \kappa \varphi_0(t)$ quando $t \rightarrow 0^+$ falha. Wirsching precisa de menos do que o enunciado literal da Conjectura 3; nós verificamos diretamente que sua exigência real vale com ampla margem. Isso resolve apenas a Conjectura 3; as outras duas conjecturas de Wirsching, e a própria densidade positiva de predecessores, permanecem em aberto.

Palavras-chave: mapa de Collatz, densidade de predecessores, densidade invariante, assintótica log-periódica, transformada de Mellin, função atômica.

Classificação de Assuntos Matemáticos 2020: 11B83, 39B22, 44A15, 41A60, 11M06.

1. INTRODUÇÃO

Seja T o mapa $3n + 1$ nos inteiros positivos, $T(n) = n/2$ para n par e $T(n) = (3n + 1)/2$ para n ímpar. A monografia de Wirsching [3] desenvolve a maquinaria de conjuntos de predecessores da qual descende o argumento deste artigo; [1] a leva adiante, estudando a densidade de conjuntos de predecessores sob T por meio de uma construção de médias sobre os inteiros 3-ádicos: uma família de operadores S_l , construída a partir de contagens de caminhos no grafo de predecessores, converge na topologia de operadores fortes a um operador limite S_∞ cuja parte essencial é uma cadeia de Markov em $[0, 1]$. Essa cadeia tem uma única densidade invariante φ , e a prova de Wirsching de densidade positiva de predecessores se reduz a três conjecturas sobre φ e quantidades relacionadas, enunciadas como três lacunas não fechadas no argumento.

Dessas três, este artigo resolve a Conjectura 3. Ela trata do comportamento de φ quando seu argumento tende a 0, comparado a uma função de comparação explícita φ_0 : a própria equação (7.11) de Wirsching define φ_0 como sendo exatamente a solução assintótica de Berg e Krüppel, nomeando [2] na frase que a introduz, de modo que a identificação é escolha do próprio Wirsching, não uma substituição feita aqui. Berg e Krüppel haviam produzido φ_0 cinco anos antes, por transformada de Laplace e análise de ponto de sela, como a solução assintótica de uma versão truncada da equação funcional que φ satisfaz. O argumento deles para a comparabilidade assintótica entre φ e φ_0 era informal: eles dão a correção periódica que relaciona as duas como um produto infinito explícito (Corolário 3 abaixo) mas nunca o avaliam, de modo que tanto se uma única constante relaciona φ a φ_0 ao longo de toda sequência, quanto se a razão sequer converge ao longo de uma sequência arbitrária, ficam em aberto. Wirsching considera diretamente a leitura mais forte possível dessa lacuna:

“Essa substituição seria possível se, por exemplo, $\varphi \sim c\varphi_0$ para alguma constante $c > 0$. Acontece que a seguinte conjectura (ligeiramente mais fraca) ... basta.”

Ele então enuncia ([1], imediatamente após a frase citada, com notação normalizada: seu próprio δ_5 é escrito δ ao longo deste artigo, já que nenhuma outra classe indexada por δ dele aparece aqui, e sua constante c , mantida abaixo por fidelidade ao seu enunciado, não tem relação com $c := \log 3$ introduzido na Seção 3):

Conjectura 3 de Wirsching. *Existem constantes reais positivas c e δ tais que*

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{\varphi(z_l)}{\varphi_0(z_l)} = c > 0 \quad \text{uniformemente para sequências } (z_l) \in \tilde{A}_\delta.$$

Aqui $\tilde{A}_\delta$ é a classe de Wirsching de sequências que tendem a 0 na taxa limítrofe $z_l \sim l \cdot 3^{-l}$ (suas equações (1.5) e (3.2), reproduzidas antes da prova do Teorema 1): uma sequência (x_l) pertence a $\tilde{A}_\delta$ exatamente quando $[3^l x_l] = k_l$ para uma sequência de inteiros (k_l) com $|l - k_l| \leq \delta \sqrt{l}$ para todo l . Isso é mais fraco do que a assintótica irrestrita que ele considera primeiro. A constante se cancela na única desigualdade de que sua prova de fato precisa, de modo que um limite dependente da classe já basta. Nenhum dos dois enunciados havia sido resolvido antes dos dois teoremas a seguir.

Teorema 1 (Conjectura 3). *A Conjectura 3 de Wirsching (enunciada acima) é verdadeira. Para todo $\delta > 0$, na sua classe de comparação $\tilde{A}_\delta$, a razão $\varphi(z_l)/\varphi_0(z_l)$ converge uniformemente para $e^{H(0)}$, um número real bem definido pelo Teorema 4 independentemente de sua expansão decimal, avaliado aqui como $e^{H(0)} = 0.534122\dots$ (uma avaliação em ponto flutuante; a prova da Proposição 8 certifica rigorosamente a diferença próxima $H(0) - H(\log \frac{3}{2})$, mas não $H(0)$ isoladamente), onde H é a função periódica do Teorema 4 abaixo e a normalização de φ_0 é a própria de Berg e Krüppel, equação (9.6) de [2]. A própria Conjectura 3 só afirma a existência de alguma constante positiva, independentemente de normalização; o valor específico $e^{H(0)}$ está ligado a esta normalização particular de φ_0 .*

Teorema 2 (Falha da assintótica irrestrita). *A assintótica mais forte $\varphi(t) \sim \kappa \varphi_0(t)$ quando $t \rightarrow 0^+$, para qualquer constante única κ e sem restrição a uma classe de comparação, é falsa. A razão $\varphi(t)/\varphi_0(t)$ oscila indefinidamente quando $t \rightarrow 0^+$, com amplitude limitada inferiormente por uma constante positiva: ela é governada pela função exatamente c -periódica H avaliada na localização de sela $w_0(\tau)$, $\tau = \log(1/t)$, cuja fase módulo c varre todo valor infinitas vezes quando $\tau \rightarrow \infty$ (Lema 16). Que a amplitude seja positiva segue de um teorema clássico, sem nenhum cálculo; seu tamanho numérico explícito é um resultado assistido por computador, um certificado rigoroso de aritmética de intervalos (Proposição 8).*

Um único cálculo fundamenta os dois teoremas. Escreva $t = e^{-\tau}$ e seja $H(w)$ a função $\log 3$ -periódica que aparece na decomposição exata da transformada log-Laplace de φ (Teorema 4); a ponte de ponto de sela das Seções 4, 5 e 6 mostra $\log \varphi(t) - \log \varphi_0(t) = H(w_0(\tau)) + o(1)$, onde a localização de sela $w_0(\tau)$ avança por c a cada período de τ , a menos de uma correção que se anula: $w_0(\tau + c) - w_0(\tau) = c + O(1/\tau)$ (Lema 16). A classe de comparação de Wirsching restringe a fase de $w_0(\tau)$ módulo $\log 3$ a convergir para um único valor quando $l \rightarrow \infty$; o intervalo irrestrito $\tau \rightarrow \infty$ sem restrição de classe, em vez disso, varre essa fase por todo valor, já que Φ_0 é uma bijeção (novamente Lema 16). Se a razão converge ou oscila depende de ao longo de quais sequências se compara, e os dois teoremas acima leem o mesmo objeto em dois escopos diferentes.

Corolário 3. *e^H é o próprio fator periódico de Berg e Krüppel para a autofunção φ , da Proposição 9.3 de [2], que eles dão como um produto infinito; H em si é seu logaritmo. Sua série de Fourier,*

Proposição 6 abaixo, é nova¹. Este corolário tem duas partes de profundidade diferente: que e^H coincide com o produto deles como função, provado na Observação 5 abaixo por álgebra pura ($e^H = e^{-Q}e^{Le^{-\Delta}}$ recombina as próprias peças do Teorema 4), e que essa função é o fator periódico que multiplica a própria assintótica de φ , o que precisa da cadeia completa de ponto de sela do Teorema 13 e das Proposições 17–18, provadas abaixo.

A construção de H , sua não-constância, e sua oscilação certificada estão na Seção 3; a transferência de ponto de sela para φ em si e a identificação com a assintótica de Berg e Krüppel, nas Seções 4–6.

2. A DENSIDADE INVARIANTE E SUA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Sejam $U_1, U_2, \dots$ variáveis aleatórias uniformes independentes e identicamente distribuídas em $[0, 1]$, e defina

$$X = \sum_{j \geq 1} \frac{2}{3^j} U_j \in [0, 1].$$

A identidade autossimilar $X = \frac{2}{3}U_1 + \frac{1}{3}X'$, com X' uma cópia independente de X , mostra que a densidade φ de X satisfaz

$$\varphi(x) = \frac{3}{2} \int_{3x-2}^{3x} \varphi,$$

equivalentemente $\varphi'(x) = \frac{9}{2}\varphi(3x)$ em $(0, \frac{2}{3})$: a equação integral exibida é exatamente a equação (6.1) de [1], $(W_3 f)(x) := \frac{3}{2} \int_{3x-2}^{3x} f$, e φ é exatamente a função que seu Corolário 7 constrói como a única solução L_{loc}^1 de $\text{supp } \varphi \subset [0, 1]$, $\int_0^1 \varphi = 1$, $W_3 \varphi = \varphi$, sua densidade invariante, a menos da reflexão $x \mapsto 1-x$ que fixa a convenção. É também uma translação da função atômica h_3 de Rvachev [4], e, em parâmetro de dilatação $a = 3$ e $\lambda = 2/3$, uma instância da família de equações funcionais de Berg e Krüppel $\lambda \psi'(t) = a(\psi(at) - \psi(at-2))$. A reflexão é de fato vazia, $\varphi(x) = \varphi(1-x)$ identicamente: X e $1-X = \sum_{j \geq 1} \frac{2}{3^j}(1-U_j)$ são equidistribuídas, já que $1-U_j \sim U_j$ independentemente para todo j e $\sum_{j \geq 1} 2 \cdot 3^{-j} = 1$. Ela é suportada em $[0, 1]$, contínua (pelo Lema 11 abaixo), e constante, igual a $3/2$, no terço médio $[1/3, 2/3]$: ali, $3x-2 \leq 0 \leq 1 \leq 3x$, de modo que $\text{supp } \varphi \subset [0, 1]$ colapsa a integral da equação funcional a $\int_0^1 \varphi = 1$, dando $\varphi(x) = \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$.

Para $s > 0$ escreva

$$K(s) = \log \mathbb{E}[e^{-sX}] = \sum_{j \geq 1} g\left(\frac{2s}{3^j}\right), \quad g(b) = \log \frac{1-e^{-b}}{b}.$$

O ramo de g é o que é analítico em $\{\text{Re } w > 0\}$ e real em $(0, \infty)$; já que $(1-e^{-w})/w$ é analítica e não se anula ali (seus zeros estão em $2\pi i\mathbb{Z} \setminus \{0\}$, e $w = 0$ é uma singularidade removível de valor 1), e o semiplano é simplesmente conexo, g existe e é única. Derivando termo a termo, justificado porque $g(w) = -w/2 + O(w^2)$ quando $w \rightarrow 0$ de modo que a cauda da série é normalmente convergente junto com toda derivada,

$$t(s) := -K'(s), \quad V(s) := s^2 K''(s) > 0,$$

a segunda uma positividade exata, sendo $K''(s)$ a variância de X sob sua inclinação exponencial por e^{-sX} . Como $t'(s) = -K''(s) < 0$, t é estritamente decrescente em $(0, \infty)$; nos extremos, $t(0^+) = \mathbb{E}[X] = \sum_{j \geq 1} 2 \cdot 3^{-j} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, e $t(s) \rightarrow 0$ quando $s \rightarrow \infty$ porque a inclinação exponencial se concentra em $\text{ess inf } X = 0$ (cada fator e^{-sX} suprime qualquer massa longe de 0 quando $s \rightarrow \infty$,

¹Uma busca na literatura por trabalhos sobre esta família de equações de diferença de duas escalas publicados após [2], incluindo artigos posteriores de seus próprios autores, não encontrou nenhum que dê uma expansão de Fourier fechada para o fator periódico.

e $X \geq 0$ q.c.). Assim $t(s)$ decresce estritamente de $1/2$ a 0 , e estudar $\varphi(t(s))$ quando $s \rightarrow \infty$ é o mesmo que estudar $\varphi(t)$ quando $t \rightarrow 0^+$.

A função de comparação de Berg e Krüppel é a solução assintótica da equação truncada $\lambda \psi'(t) = a \psi(at)$, sendo a aqui o parâmetro de dilatação deles (esta letra é reutilizada na Seção 3 para o coeficiente linear de Q , próprio deste artigo e sem relação com aquele; os dois nunca aparecem na mesma fórmula exceto na Seção 6, onde a colisão é sinalizada de novo no ponto em que importa), por transformada de Laplace e análise de ponto de sela. Na normalização deles (sua equação (9.6), com $\alpha = \frac{1}{2} - \frac{\log 2}{\log 3}$, $\beta = \frac{1}{2 \log 3}$, e $\gamma, \delta_{\text{BK}}, \varepsilon$ determinados por α e β através de suas próprias equações, dadas explicitamente na Seção 6),

$$\varphi_0(t) = \frac{(2\beta)^\varepsilon}{\sqrt{2\pi}} t^\gamma (-\log t)^{\delta_{\text{BK}}} \exp\left(-\beta \log^2 \frac{t}{-\log t}\right).$$

Escreva $\varphi_{0,\text{bare}}$ para a mesma expressão sem a constante inicial $(2\beta)^\varepsilon/\sqrt{2\pi}$: as duas diferem apenas por essa constante.

3. A CORREÇÃO PERIÓDICA

Defina $c = \log 3$ e escreva $w = \log s$, $L(w) = K(e^w)$. Substituindo na série que define K e separando o termo $j = 1$ do resto reproduz a recorrência

$$(1) \quad L(w+c) - L(w) = \log(1 - e^{-2e^w}) - w - \log 2.$$

Seja

$$Q(w) = -\frac{w^2}{2c} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\log 2}{c}\right)w,$$

escolhida de modo que $Q(w+c) - Q(w) = -w - \log 2$, coincidindo exatamente com os termos não-periódicos de (1). Escreva $a := \frac{1}{2} - \frac{\log 2}{c}$ para o coeficiente linear de Q , usado de novo a partir da Seção 5.

Teorema 4. *Defina*

$$(2) \quad H(w) := L(w) - Q(w) + \sum_{k \geq 0} \log(1 - e^{-2 \cdot 3^k e^w}).$$

Então H é exatamente c -periódica, $H(w+c) = H(w)$ para todo $w \in \mathbb{R}$, e

$$L(w) = Q(w) + H(w) + \Delta(w), \quad \Delta(w) = -\sum_{k \geq 0} \log(1 - e^{-2 \cdot 3^k e^w}),$$

com $\Delta^{(j)}(w) = O_j(e^{jw-2e^w})$ para todo $j \geq 0$: duplamente exponencialmente pequeno, junto com todas as suas derivadas, quando $w \rightarrow +\infty$.

Demonstração. Escreva $d(w) = \log(1 - e^{-2e^w})$, de modo que (1) se lê $L(w+c) - L(w) = d(w) - w - \log 2$. Diretamente da definição de Q (expanda $(w+c)^2 = w^2 + 2wc + c^2$ e agrupe os termos), $Q(w+c) - Q(w) = -w - \log 2$ também, de modo que as duas partes não-periódicas se cancelam exatamente:

$$(L - Q)(w+c) - (L - Q)(w) = [d(w) - w - \log 2] - [-w - \log 2] = d(w).$$

A série em (2) telescopia isso exatamente: com $D(w) := (L - Q)(w)$,

$$D(w) + \sum_{k \geq 0} d(w+kc) = D(w+c) - d(w) + \sum_{k \geq 0} d(w+kc) = D(w+c) + \sum_{k \geq 0} d(w+(k+1)c),$$

de modo que o lado direito de (2) é invariante sob $w \mapsto w+c$, isto é, H é c -periódica. A convergência da série e sua diferenciabilidade termo a termo, junto com a cota enunciada em $\Delta^{(j)}$, seguem de $d(w) = O(e^{-2e^w})$ e das cotas correspondentes de suas derivadas, já que $2 \cdot 3^k e^w$ cresce como 3^k para

$k \geq 0$: os termos $d(w + kc)$ decaem duplamente exponencialmente em k , portanto mais rápido do que qualquer taxa geométrica fixa, o que dá convergência uniforme e dominada da série e de suas derivadas para w em qualquer semirreta limitada longe de $-\infty$. $\square$

Dado Q , H é unicamente determinada pela exigência de que $L - Q - H$ seja $o(1)$ quando $w \rightarrow \infty$: duas funções periódicas quaisquer que diferem de $L - Q$ por um termo $o(1)$ quando $w \rightarrow \infty$ devem ser iguais, sendo funções periódicas que coincidem no limite ao longo de toda classe residual de w módulo c .

Observação 5. A própria Proposição 9.3 de Berg e Krüppel, especializada ao parâmetro de dilatação deles 3 e ao seu $b = 3/2$ (exatamente esta autofunção; o α deles, mantido como símbolo aqui, é exatamente o α importado da Seção 2, que a Proposição 18 abaixo identifica com o próprio a deste artigo), dá a identidade equivalente $\exp(H(w)) = 3^{\frac{1}{2}t^2 - \alpha t} \prod_{k \geq 0} \frac{1 - e^{-3^{t-k}/b}}{3^{t-k}/b} \prod_{l \geq 1} (1 - e^{-3^{t+l}/b})$, $t = w/c$, como um produto infinito, na prova daquela proposição. Isto é $e^{-Q} e^L e^{-\Delta}$ termo a termo: escrevendo $s = e^w = 3^t$, $3^{t-k}/b = 2s/3^{k+1}$, de modo que reindexar $j := k + 1 \geq 1$ transforma o primeiro produto em $\prod_{j \geq 1} \frac{1 - e^{-2s/3^j}}{2s/3^j}$, exatamente $e^{L(w)}$ da série que define K ; $3^{t+l}/b = 2s \cdot 3^{l-1}$, de modo que reindexar $k := l - 1 \geq 0$ transforma o segundo em $\prod_{k \geq 0} (1 - e^{-2s \cdot 3^k})$, exatamente $e^{-\Delta(w)}$ por (2); e, já que $w = ct$ e $e^c = 3$,

$$-Q(w) = \frac{w^2}{2c} - aw = c\left(\frac{1}{2}t^2 - at\right), \quad \text{de modo que} \quad 3^{\frac{1}{2}t^2 - \alpha t} = e^{-Q(w)}$$

uma vez que $\alpha = a$ (a Proposição 18 identifica o α de Berg e Krüppel com o coeficiente linear de Q deste artigo, também chamado a). Assim, o cálculo primário da Proposição 8 a partir de (7) abaixo é, em essência, uma avaliação desse produto. O que a série de Fourier da Proposição 6 fornece, e a forma de produto deles não, são as cotas de derivada (5), das quais dependem as demais estimativas de ponto de sela do artigo.

Proposição 6. H tem a expansão de Fourier $H(w) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{H}(m) e^{i\omega_m w}$, $\omega_m = 2\pi m/c$, com

$$\hat{H}(0) = \frac{\log 2}{2} - \frac{\log^2 2}{2c} - \frac{c}{12} - \frac{A}{c}, \quad A = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\gamma_E^2}{2} - \gamma_1,$$

$$\hat{H}(m) = -\frac{2^{i\omega_m}}{c} \Gamma(-i\omega_m) \zeta(1 - i\omega_m), \quad m \neq 0,$$

onde γ_E é a constante de Euler–Mascheroni e γ_1 a primeira constante de Stieltjes.

Demonstração. Tanto g quanto K têm transformadas de Mellin na faixa $-1 < \operatorname{Re} z < 0$. Quando $b \rightarrow 0^+$, $g(b) = -b/2 + O(b^2)$; quando $b \rightarrow \infty$, $g(b) = -\log b + O(e^{-b})$. Logo $\int_0^\infty |g(b)| b^{\sigma-1} db < \infty$ para $-1 < \sigma < 0$, e as mesmas duas cotas aplicadas termo a termo dão $K(s) = O(s)$ quando $s \rightarrow 0^+$ e $K(s) = O(\log^2 s)$ quando $s \rightarrow \infty$: os termos com $3^j \leq 2s$ são em número $O(\log s)$ e cada um é $O(\log s)$, e os termos com $3^j > 2s$ somam $O(1)$.

Integre por partes. Com $g'(b) = 1/(e^b - 1) - 1/b$, e ambos os termos de contorno se anulando na faixa ($g(b)b^z \rightarrow 0$ em 0 porque $\operatorname{Re} z > -1$, e em ∞ porque $\operatorname{Re} z < 0$),

$$g^*(z) = \int_0^\infty g(b) b^{z-1} db = -\frac{1}{z} \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^b - 1} - \frac{1}{b} \right) b^z db = -\frac{\Gamma(z+1) \zeta(z+1)}{z} = -\Gamma(z) \zeta(1+z),$$

sendo o passo intermediário a continuação clássica $\int_0^\infty \left(\frac{1}{e^u - 1} - \frac{1}{u} \right) u^{v-1} du = \Gamma(v) \zeta(v)$, válida para $0 < \operatorname{Re} v < 1$, em $v = z + 1$.

Agora a soma harmônica. No j -ésimo termo substitua $u = 2s/3^j$, de modo que $s = 3^j u/2$ e $s^{z-1} ds = (3^j/2)^z u^{z-1} du$:

$$\int_0^\infty g\left(\frac{2s}{3^j}\right) s^{z-1} ds = \left(\frac{3^j}{2}\right)^z \int_0^\infty g(u) u^{z-1} du = \left(\frac{3^j}{2}\right)^z g^*(z).$$

Somar sobre $j \geq 1$ é legítimo termo a termo, já que $\sum_{j \geq 1} (3^j/2)^\sigma \int_0^\infty |g(u)| u^{\sigma-1} du$ converge para $-1 < \sigma < 0$. O multiplicador que aparece é, portanto,

$$\sum_{j \geq 1} \left(\frac{3^j}{2}\right)^z = 2^{-z} \sum_{j \geq 1} 3^{jz} = \frac{2^{-z} 3^z}{1 - 3^z} = \frac{(3/2)^z}{1 - 3^z},$$

uma série geométrica de razão 3^z , de módulo $3^{\operatorname{Re} z} < 1$, convergente em $\operatorname{Re} z < 0$ e em nenhum outro lugar. Logo

$$(3) \quad K^*(z) = \frac{(3/2)^z}{1 - 3^z} \cdot (-\Gamma(z)\zeta(1+z)) = \frac{(3/2)^z \Gamma(z) \zeta(1+z)}{3^z - 1}, \quad -1 < \operatorname{Re} z < 0.$$

As dilatações $\mu_j = 2/3^j$ entram invertidas, através de μ_j^{-z} , de onde vem o 2^{-z} , e com ele o $2^{i\omega_m}$ do enunciado.

Em $\operatorname{Re} z > -1$ o lado direito de (3) é meromorfo, com um polo de ordem três em $z = 0$ (cada um de $\Gamma(z)$, $\zeta(1+z)$ e $(3^z - 1)^{-1}$ contribuindo um) e um polo simples em cada zero restante $z = i\omega_m$, $m \neq 0$, de $3^z - 1$. À direita do eixo imaginário ela é analítica.

Fixe $\sigma \in (-1, 0)$ e $\sigma' \in (0, 1)$, e desloque o contorno de inversão em $K(s) = (2\pi i)^{-1} \int_{(\sigma)} K^*(z) s^{-z} dz$ de σ para σ' , usando retângulos com lados horizontais em $\operatorname{Im} z = \pm T_M$, $T_M := \pi(2M+1)/c$. Nesses lados $3^z = 3^{\operatorname{Re} z} e^{i\pi(2M+1)} = -3^{\operatorname{Re} z}$, de modo que $|3^z - 1| = 1 + 3^{\operatorname{Re} z} \geq 1$; Stirling faz $|\Gamma(z)|$ decair como $e^{-\pi T_M/2}$ vezes uma potência de T_M , uniformemente para $\sigma \leq \operatorname{Re} z \leq \sigma'$, e $\zeta(1+z)$ cresce no máximo polinomialmente ali. As contribuições horizontais, portanto, se anulam quando $M \rightarrow \infty$, a soma dos resíduos converge absolutamente, e na linha vertical direita $|3^z - 1| \geq 3^{\sigma'} - 1 > 0$ faz $\int_{(\sigma')} |K^*(z) s^{-z}| |dz| = O(s^{-\sigma'})$. Assim

$$K(s) = -\operatorname{Res}_{z=0} [K^*(z) s^{-z}] - \sum_{m \neq 0} \operatorname{Res}_{z=i\omega_m} [K^*(z) s^{-z}] + O(s^{-\sigma'}).$$

Tome primeiro os polos simples. Em $z = i\omega_m$ tem-se $3^{i\omega_m} = e^{2\pi i m} = 1$, de modo que $(3^z - 1)' = 3^z \log 3$ é igual a c ali e $(3/2)^{i\omega_m} = 3^{i\omega_m} 2^{-i\omega_m} = 2^{-i\omega_m}$. Com $s = e^w$,

$$-\operatorname{Res}_{z=i\omega_m} [K^*(z) e^{-zw}] = -\frac{2^{-i\omega_m}}{c} \Gamma(i\omega_m) \zeta(1+i\omega_m) e^{-i\omega_m w},$$

e substituir m por $-m$ em toda a soma transforma a família inteira em $\hat{H}(m) e^{i\omega_m w}$ com $\hat{H}(m)$ exatamente como enunciado.

Na origem, insira

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} - \gamma_E + \left(\frac{\gamma_E^2}{2} + \frac{\pi^2}{12}\right)z + O(z^2), \quad \zeta(1+z) = \frac{1}{z} + \gamma_E - \gamma_1 z + O(z^2).$$

Os dois termos $1/z$ se cancelam entre si e

$$\Gamma(z)\zeta(1+z) = \frac{1}{z^2} + A + O(z), \quad A = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\gamma_E^2}{2} - \gamma_1,$$

de onde vem A . Também $(3^z - 1)^{-1} = (cz)^{-1} - \frac{1}{2} + cz/12 + O(z^3)$, e $(3/2)^z e^{-zw} = e^{\theta z}$ com $\theta := \log(3/2) - w$. Multiplicando as três expansões e lendo o coeficiente de z^{-1} ,

$$\operatorname{Res}_{z=0} [K^*(z) e^{-zw}] = \frac{1}{c} \cdot \frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta}{2} + \frac{c}{12} + \frac{A}{c}.$$

Substitua $\theta = \log(3/2) - w$ e $\log(3/2) = c - \log 2$. A parte de $-\operatorname{Res}$ que depende de w é

$$-\frac{w^2}{2c} + \left(\frac{\log(3/2)}{c} - \frac{1}{2}\right)w = -\frac{w^2}{2c} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\log 2}{c}\right)w = Q(w),$$

e a parte constante é $\frac{1}{2} \log 2 - \frac{\log^2 2}{2c} - \frac{c}{12} - \frac{A}{c} = \hat{H}(0)$.

Reunindo, com $s = e^w$,

$$L(w) = Q(w) + \tilde{H}(w) + O(e^{-\sigma'w}), \quad \tilde{H}(w) := \hat{H}(0) + \sum_{m \neq 0} \hat{H}(m) e^{i\omega_m w}.$$

Essa série converge absoluta e uniformemente, porque $|\Gamma(-i\omega_m)| = \sqrt{\pi/(\omega_m \sinh \pi\omega_m)}$ decai como $e^{-\pi\omega_m/2}$ enquanto $\zeta(1 - i\omega_m)$ cresce polinomialmente, de modo que $\tilde{H}$ é contínua e exatamente c -periódica. Ela é real: Γ e ζ são reais no eixo real, de modo que $\hat{H}(-m)$ é o conjugado complexo de $\hat{H}(m)$.

O resto $O(e^{-\sigma'w})$ é apenas exponencialmente pequeno de forma ordinária, mais fraco do que o duplamente exponencial Δ do Teorema 4, e isso já basta. O Teorema 4 dá $L - Q - H = \Delta = o(1)$ quando $w \rightarrow +\infty$, de modo que $\tilde{H} - H = O(e^{-\sigma'w}) + \Delta(w) \rightarrow 0$. Ambas são c -periódicas, e uma função c -periódica que tende a 0 quando $w \rightarrow +\infty$ se anula identicamente, sendo seu valor em qualquer w igual ao seu valor em $w + kc$ para todo k . Logo $\tilde{H} = H$, e por convergência uniforme os $\hat{H}(m)$ são os coeficientes de Fourier de H . $\square$

Observação 7. Isto é uma instância do fenômeno de de Bruijn–Mahler: uma soma harmônica de mudança de base, transformada por Mellin, adquire polos simples numa linha vertical, e seus resíduos se reúnem numa correção exatamente periódica com coeficientes de Fourier em Γ e ζ . De Bruijn encontrou o primeiro caso disso na assintótica de partição de Mahler [5]; Erdős e Richmond o nomeiam na p. 448 de [6]; Kato e McLeod [7] e Derfel [8] estabeleceram a taxa de decaimento em log ao quadrado da assintótica de comparação φ_0 da Seção 2 como genérica em toda esta classe de equações funcionais reescaladas. Nossa contribuição aqui é a forma fechada da própria correção periódica, não o mecanismo que a produz.

As séries de H' e H'' convergem absoluta e uniformemente, já que

$$|\Gamma(-i\omega_m)| = \sqrt{\pi/(\omega_m \sinh \pi\omega_m)}$$

decai exponencialmente em m enquanto $\zeta(1 - i\omega_m)$ cresce apenas polinomialmente: para $\omega \geq \alpha_H := 2\pi/c$ e $N := \lfloor \omega \rfloor \geq 1$, a fórmula clássica de Euler–Maclaurin para ζ , $\zeta(s) = \sum_{n=1}^N n^{-s} + \frac{N^{1-s}}{s-1} - s \int_N^\infty \{u\} u^{-s-1} du$ (válida para $\text{Re } s > 0$, $s \neq 1$, inteiro $N \geq 1$, com $\{u\} := u - \lfloor u \rfloor$), em $s = 1 + i\omega$ dá, limitando cada termo em módulo ($|N^{-i\omega}| = 1$, $0 \leq \{u\} < 1$),

$$|\zeta(1 + i\omega)| \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} + \frac{1}{\omega} + \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{N} \leq 1 + \log N + \frac{1}{\alpha_H} + \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{N},$$

usando $\sum_{n=1}^N 1/n \leq 1 + \log N$ e $\omega \geq \alpha_H$ no último termo. Como $N \leq \omega$, $\log N \leq \log \omega$; como $N > \omega - 1$ e $\omega \mapsto \omega/(\omega - 1)$ é decrescente para $\omega > 1$, $\sqrt{1+\omega^2}/N < (\omega/(\omega - 1))\sqrt{1+\omega^{-2}} \leq (\alpha_H/(\alpha_H - 1))\sqrt{1+\alpha_H^{-2}}$. Com

$$C_H := 1 + \alpha_H^{-1} + \frac{\alpha_H}{\alpha_H - 1} \sqrt{1 + \alpha_H^{-2}},$$

isso dá $|\zeta(1 + i\omega)| \leq \log \omega + C_H \leq \log(\omega + 1) + C_H$ para $\omega \geq \alpha_H$, e $\zeta(1 - i\omega) = \overline{\zeta(1 + i\omega)}$ tem o mesmo módulo, de modo que $|\zeta(1 - i\omega_m)| \leq \log(\omega_m + 1) + C_H$. Com $q := e^{-\pi\alpha_H/2}$, $A_H := c^{-1}\sqrt{3\pi/\alpha_H}$, a cota $|\Gamma(-i\omega_m)| \leq \sqrt{3\pi/\omega_m} e^{-\pi\omega_m/2}$ (válida para $\omega_m \geq \alpha_H$, já que $\sinh x \geq e^x/3$ ali) junto com a cota de $\zeta(1 - i\omega_m)$ recém-provada dão o majorante

$$(4) \quad |\hat{H}(m)| \leq A_H q^m m^{-1/2} (\log(\alpha_H m + 1) + C_H), \quad m \geq 1.$$

Como $\sup_w |H^{(k)}(w)| \leq \sum_{m \neq 0} |\omega_m|^k |\hat{H}(m)| = 2 \sum_{m \geq 1} \omega_m^k |\hat{H}(m)|$, somar os primeiros seis termos com envoltimentos rigorosos em bolas e limitar a cauda $m > 6$ por (4) (a mesma soma de cauda

geométrica-vezes-polinomial em forma fechada usada na prova da Proposição 8 abaixo) dá cotas explícitas e certificadas:

$$(5) \quad \sup_w |H'(w)| \leq 0.0011977472315550332, \quad \sup_w |H''(w)| \leq 0.0068518962896650951.$$

Proposição 8 (Não-constância e oscilação certificada). *H não é constante: $\hat{H}(1) \neq 0$ segue do teorema clássico de não-anulação de ζ em $\operatorname{Re} s = 1$ sozinho, sem nenhum cálculo. A oscilação é quantificada rigorosamente por um certificado explícito de aritmética de intervalos:*

$$-0.000377190280943987 < H(0) - H(\log(3/2)) < -0.000377190280943985,$$

e consequentemente $\operatorname{osc}(H) := \sup H - \inf H \geq 3.7719 \times 10^{-4}$; avaliar H em dois pontos adicionais, bem separados, certifica a cota mais forte $\operatorname{osc}(H) \geq 4.1874494771 \times 10^{-4}$, e o modo de Fourier líder sozinho certifica uma cota superior correspondente, dando juntas

$$4.1874494771 \times 10^{-4} \leq \operatorname{osc}(H) \leq 4.187981 \times 10^{-4}.$$

Demonstração. Primeiro a não-constância, incondicionalmente. Pela Proposição 6, $\hat{H}(1) = -\frac{2i\omega_1}{c}\Gamma(-i\omega_1)\zeta(1-i\omega_1)$, $\omega_1 = 2\pi/c$, um produto de três fatores, cada um não-nulo: $2^{i\omega_1} \neq 0$ trivialmente; Γ não tem zeros em lugar nenhum, e $-i\omega_1$ não é um de seus polos ($\omega_1 \neq 0$ é real, e os polos de Γ estão apenas nos inteiros não-positivos), de modo que $\Gamma(-i\omega_1) \neq 0$; e $1 - i\omega_1$ está na reta $\operatorname{Re} s = 1$ com $\omega_1 \neq 0$, onde $\zeta(1+it) \neq 0$ para todo real $t \neq 0$ pelo teorema clássico de não-anulação de Hadamard e de la Vallée Poussin [9], de modo que $\zeta(1 - i\omega_1) \neq 0$. Logo $\hat{H}(1) \neq 0$, e uma função periódica com um coeficiente de Fourier não-nulo em $m \neq 0$ não pode ser constante.

Para a cota quantitativa, escreva $g(b) = -b/2 + \log S(b/2)$, $S(x) = \sinh(x)/x = \sum_{n \geq 0} x^{2n}/(2n+1)!$ (esta é a fórmula que define g , reescrita em torno de sua singularidade removível em 0, já que $e^{-b/2}(e^{b/2} - e^{-b/2}) = 1 - e^{-b}$). A dominação termo a termo $6^n n! \leq (2n+1)!$, que vale em $n = 0$ e se propaga porque $(2n+3)(2n+2) \geq 6(n+1)$, dá $1 \leq S(x) \leq e^{x^2/6}$, isto é

$$(6) \quad 0 \leq \log S(x) \leq \frac{x^2}{6}, \quad x \geq 0.$$

Como $\sum_{j \geq 1} 3^{-j} = \frac{1}{2}$, as metades $-b/2$ dos termos de L somam em forma fechada, e (2) se torna, com $s = e^w$,

$$(7) \quad H(w) = -\frac{s}{2} + \sum_{j \geq 1} \log S\left(\frac{s}{3^j}\right) - Q(w) + \sum_{k \geq 0} \log(1 - e^{-2 \cdot 3^k s}).$$

Trunque a primeira série em $j = R$ e a segunda em $k = M$. Por (6) a primeira cauda satisfaz

$$0 \leq \sum_{j > R} \log S\left(\frac{s}{3^j}\right) \leq \frac{s^2}{6} \sum_{j > R} 9^{-j} = \frac{s^2 9^{-R}}{48},$$

e, como $0 \leq -\log(1-y) \leq y/(1-y)$ e $e^{-2 \cdot 3^k s} = (e^{-2 \cdot 3^{M+1} s})^{3^{k-M-1}}$ para $k > M$, a segunda cauda satisfaz

$$0 \leq -\sum_{k > M} \log(1 - e^{-2 \cdot 3^k s}) \leq \frac{y}{(1-y)^2} \leq 4y, \quad y := e^{-2 \cdot 3^{M+1} s} \leq \frac{1}{2}.$$

Tome $R = 30$, $M = 4$. Para $s \leq 3$ (o que cobre todo ponto de avaliação usado abaixo, incluindo a grade de oscilação) a primeira cauda é no máximo 4.43×10^{-30} , e para $s \geq 1$ a segunda é no máximo $4e^{-486} < 10^{-210}$. Os 35 termos restantes são funções elementares de s ; avaliados com 50 dígitos decimais significativos, onde o arredondamento acumulado permanece abaixo de 10^{-45} , eles dão

$$H(0) = -0.62713093305152597830\dots, \quad H(\log \frac{3}{2}) = -0.62675374277058199247\dots,$$

cujas diferenças são $-0.00037719028094398583\dots$, dentro do intervalo enunciado; esta primeira rota é em ponto flutuante (50 dígitos significativos, arredondamento acumulado limitado como enunciado)

em vez de aritmética de intervalos. A série de Fourier da Proposição 6 dá a mesma diferença em aritmética de bolas de Arb, rigorosamente: o termo $m = 0$ se cancela, e em precisão de trabalho de 250 bits (raio de bola $< 10^{-70}$ ao longo de todo o cálculo) os quatro modos não-nulos necessários são

$$\begin{aligned}\hat{H}(1) &= -1.020544273068431785 \times 10^{-4} - 2.332597606471452884 \times 10^{-5} i, \\ \hat{H}(2) &= -6.523276079851823231 \times 10^{-9} + 1.156720838500605667 \times 10^{-8} i, \\ \hat{H}(3) &= -1.799881020474424677 \times 10^{-12} + 6.648927223521397737 \times 10^{-13} i, \\ \hat{H}(4) &= -9.219524659678388767 \times 10^{-17} + 9.444517590655925766 \times 10^{-17} i,\end{aligned}$$

a soma dos quatro modos

$$2 \operatorname{Re} \sum_{m=1}^4 \hat{H}(m) (1 - e^{i\omega_m \log(3/2)}) = -0.0003771902809439858148 \dots$$

(raio de bola $< 10^{-70}$), coincidindo com o valor em ponto flutuante acima em 19 casas decimais (16 dígitos significativos). O majorante (4) dá $\sum_{m>4} |\hat{H}(m)| \leq 9.41 \times 10^{-20}$, de modo que os modos descartados deslocam a soma dos quatro modos por menos de 3.8×10^{-19} , dando

$$H(0) - H(\log \frac{3}{2}) \in [-0.0003771902809439861948, -0.0003771902809439854348];$$

esta rota sozinha certifica o intervalo enunciado para $H(0) - H(\log(3/2))$.

Para a cota mais forte, seja $w_i = ic/N$, $0 \leq i < N$, com $N = 2^{20}$. Uma avaliação em ponto flutuante dos N valores da grade a partir da Proposição 6, truncada em $|m| \leq 10$ (o mesmo majorante limita o erro de truncamento pontual em cada ponto por $2 \times 2.80 \times 10^{-43} = 5.60 \times 10^{-43}$, combinando os modos descartados m e $-m$), localiza um candidato a máximo em $i = 486746$ e um candidato a mínimo em $i = 1011118$; esta busca é apenas uma heurística para encontrar dois pontos bem separados e não faz parte, ela mesma, do certificado abaixo. Reavaliando H exatamente nesses dois pontos com precisão de trabalho de 250 bits em aritmética de bolas de Arb, independentemente, a partir de (7) e da série de Fourier (as duas rotas coincidem a cerca de 30 dígitos, consistente com a própria cota de cauda de truncamento $R = 30$ de (7) acima; uma verificação cruzada, não parte do certificado),

$$H(w_{486746}) = -0.6267174403736425786 \dots, \quad H(w_{1011118}) = -0.6271361853213578093 \dots,$$

de modo que $D := H(w_{486746}) - H(w_{1011118}) = 4.187449477152 \times 10^{-4}$. O envolvimento certificado usa apenas a rota de Fourier: o arredondamento de bola de Arb em precisão de 250 bits é $< 10^{-70}$ por avaliação, desprezível diante do erro de truncamento do majorante já limitado acima, 5.60×10^{-43} por ponto, dando D com raio $< 1.2 \times 10^{-42}$ (o dobro dessa cota por ponto). Já que w_{486746} e $w_{1011118}$ são dois pontos específicos e fixos do domínio, $H(w_{486746}) \leq \sup H$ e $H(w_{1011118}) \geq \inf H$ valem trivialmente, dando $D \leq \operatorname{osc}(H)$: essa cota é incondicional, independente de a busca em ponto flutuante acima ter de fato localizado o verdadeiro argmax e argmin, já que ela usa apenas que os dois pontos escolhidos estão no domínio.

Para a cota superior correspondente, nenhuma busca é necessária. Escreva $H = \hat{H}(0) + 2 \operatorname{Re}(\hat{H}(1)e^{i\omega_1 w}) + \Xi(w)$, $\Xi(w) := 2 \sum_{m \geq 2} \operatorname{Re}(\hat{H}(m)e^{i\omega_m w})$, de modo que $|\Xi(w)| \leq 2 \sum_{m \geq 2} |\hat{H}(m)|$ para todo w . O termo de um modo $2 \operatorname{Re}(\hat{H}(1)e^{i\omega_1 w})$ varia, quando w varia, sobre um intervalo de largura exatamente $4|\hat{H}(1)|$, de modo que $\operatorname{osc}(H) \leq 4|\hat{H}(1)| + 4 \sum_{m \geq 2} |\hat{H}(m)|$. Usando os já certificados $\hat{H}(2)$, $\hat{H}(3)$, $\hat{H}(4)$ de acima e a cauda do majorante $\sum_{m>4} |\hat{H}(m)| \leq 9.41 \times 10^{-20}$,

$$\sum_{m \geq 2} |\hat{H}(m)| \leq |\hat{H}(2)| + |\hat{H}(3)| + |\hat{H}(4)| + 9.41 \times 10^{-20} \leq 1.3282 \times 10^{-8},$$

e $4|\hat{H}(1)| \leq 4.187449304 \times 10^{-4}$, dando $\text{osc}(H) \leq 4.187981 \times 10^{-4}$, rigorosa e incondicionalmente: esta cota usa apenas os coeficientes de Fourier já certificados, não a busca em grade. $\square$

4. UMA ASSINTÓTICA UNIFORME DE PONTO DE SELA

Defina, para $s > 0$,

$$\varphi_{\text{sp}}(t(s)) := \frac{\exp(K(s) + st(s))}{\sqrt{2\pi K''(s)}}.$$

Esta seção prova que $\varphi(t(s))/\varphi_{\text{sp}}(t(s)) \rightarrow 1$ quando $s \rightarrow \infty$, uniformemente sobre $\rho := 2s/3^N \in [1, 3)$ (definido abaixo; este parâmetro registra a mesma fase, $w \bmod c$, rastreada através de H nas Seções 6 e 7). É essa uniformidade que permite que os dois teoremas da Seção 7 dependam de escopos diferentes em vez de matemática diferente.

Para $n \geq 2$, defina as funções normalizadas por derivada $\kappa_n(w) = (-1)^n w^n g^{(n)}(w)$ em $\{\text{Re } w > 0\}$; $\kappa_n(b)$, $b > 0$, é b^n vezes o n -ésimo cumulante da variável aleatória com densidade $b e^{-bw}/(1 - e^{-b})$ em $[0, 1]$. Escrevendo $x = w/2$,

$$\kappa_2(w) = 1 - \frac{x^2}{\sinh^2 x}, \quad \kappa_3(w) = 2 - \frac{2x^3 \cosh x}{\sinh^3 x}, \quad \kappa_4(w) = 6 + \frac{2x^4(1 - 3 \coth^2 x)}{\sinh^2 x},$$

e a partir da expansão de Bernoulli $g(w) + w/2 = \sum_{k \geq 1} B_{2k} w^{2k}/(2k(2k)!)$ em $|w| < 2\pi$,

$$\kappa_n(w) = (-1)^n \sum_{k \geq \lceil n/2 \rceil} \frac{B_{2k} w^{2k}}{2k(2k-n)!}, \quad n \geq 2,$$

de modo que $\kappa_n(w) = O(w^2)$ quando $w \rightarrow 0$ para todo $n \geq 2$.

Escreva $s = \rho \cdot 3^N/2$ para o único $N = \lfloor \log_3(2s) \rfloor \in \mathbb{Z}$ e $\rho \in [1, 3)$, e $b_j = 2s/3^j$. Então $\{b_j : j \geq 1\} = \{\rho \cdot 3^m : m \leq N-1\}$; para $N \geq 1$ (o único intervalo usado a partir daqui, correspondendo a $s \geq 3/2$), exatamente N desses, o menor sendo $\rho \geq 1$, são ≥ 1 , e o resto forma uma cauda geométrica abaixo de 1. Este único fato estrutural é a origem de toda constante independente de fase abaixo.

Lema 9 (Limitação fora do eixo real). *Para $w = b(1 + iu)$, $b > 0$, $|u| \leq 1$, com $e(r) = r^2/\sinh^2 r$ e $f(r) = r^3 \cosh r/\sinh^3 r$,*

$$|\kappa_2(w)| \leq 1 + 2e(b/2), \quad |\kappa_3(w)| \leq 2 + 2 \cdot 2^{3/2} f(b/2).$$

Ambas as cotas são finitas em todo o setor $|\text{Im } w| \leq \text{Re } w$: $\sup |\kappa_2| \leq 3$, $\sup |\kappa_3| \leq 2 + 2^{5/2} < 7.657$. Além disso, para $|w| \leq 2$, $|\kappa_2(w)| \leq 0.114|w|^2$ e $|\kappa_3(w)| \leq 0.0119|w|^4$.

Demonstração. $|\sinh z|^2 = \sinh^2(\text{Re } z) + \sin^2(\text{Im } z) \geq \sinh^2(\text{Re } z)$ e $|\cosh z|^2 \leq \cosh^2(\text{Re } z)$; a primeira dá $|\sinh(w/2)| \geq \sinh(b/2) > 0$, excluindo os polos de $\coth$, já que $\text{Re}(w/2) = b/2 > 0$. Isso dá as cotas de setor diretamente. A monotonicidade de e é imediata da série de potências crescente de $\sinh(r)/r$. Para f , ponha $u = 2r$; um cálculo direto dá $2r \sinh(r) \cosh(r) (\log f)'(r) = F(u)$ com $F(u) := 3 \sinh u - u \cosh u - 2u$, de modo que $(\log f)'(r)$ tem o sinal de $F(2r)$. Como $F(0) = F'(0) = F''(0) = 0$ e $F'''(u) = -u \sinh u < 0$ para $u > 0$, integrar três vezes a partir de 0 dá $F(u) < 0$ para todo $u > 0$, logo $(\log f)'(r) < 0$ para $r > 0$ e f é estritamente decrescente. (A desigualdade de Lazarević, $(\sinh r/r)^3 > \cosh r$, dá separadamente $f < 1$.) As cotas locais em $|w| \leq 2$ seguem aplicando o princípio do módulo máximo a $\kappa_2(w)/w^2$ e $\kappa_3(w)/w^4$ (analíticas em $|w| < 2\pi$ pela expansão de Bernoulli): limitando cada uma em $|w| = 2$ pela desigualdade triangular, usando $|B_{2k}| = 2(2k)! \zeta(2k)/(2\pi)^{2k}$ e $\zeta(2k) \leq \zeta(2)$, respectivamente $\zeta(4)$. $\square$

Lema 10 (Variância). *Para todo $\rho \in [1, 3)$, $N \geq 1$, com $V := s^2 K''(s) = \sum_j \kappa_2(b_j)$,*

$$N - A_V \leq V \leq N + 0.1283, \quad A_V := \sum_{m \geq 0} e(3^m/2) = 1.4269413069 \dots$$

Demonstração. Separe $V = \sum_{m=0}^{N-1} \kappa_2(\rho 3^m) + \sum_{m<0} \kappa_2(\rho 3^m)$, usando $\kappa_2(b) = 1 - e(b/2) \in (0, 1)$. Para a cota inferior, descarte a segunda soma (não-negativa) e use $e(\rho 3^m/2) \leq e(3^m/2)$ (e decrescente, $\rho \geq 1$) na primeira, dando $\sum_{m=0}^{N-1} \kappa_2(\rho 3^m) \geq N - A_V$. Para a cota superior, a primeira soma é $< N$ termo a termo, e a segunda soma, onde $\rho 3^m < 1$, é limitada pela estimativa local do Lema 9: $\sum_{m<0} \kappa_2(\rho 3^m) \leq 0.114\rho^2 \sum_{m<0} 9^m = 0.114\rho^2/8 \leq 0.1283$ para $\rho < 3$. $\square$

Lema 11 (Cota de cauda e existência da densidade). *Se $b_0 \geq 1$ e $b_k = 3^k b_0$, então*

$$\sum_{k \geq 0} \log \coth(b_k/2) \leq 3e^{-b_0}.$$

Consequentemente, com $\Lambda(y) := K(s(1 + iy)) - K(s) + isy t(s)$,

$$|e^{\Lambda(y)}| \leq e^{3/e} (1 + y^2)^{-N/2} \leq 3.0152 (1 + y^2)^{-N/2}$$

para todo real y . Em particular X tem densidade contínua, a função característica inclinada é integrável para $N \geq 3$, e a inversão de Fourier em $x = t(s)$ dá

$$(8) \quad R(s) := \frac{\varphi(t(s))}{\varphi_{\text{sp}}(t(s))} = \sqrt{\frac{V}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{\Lambda(y)} dy,$$

uma quantidade real, já que $\Lambda(-y) = \overline{\Lambda(y)}$.

Demonstração. $\log \coth(x/2) = 2 \operatorname{artanh}(e^{-x}) \leq 2e^{-x}/(1 - e^{-2x})$. Escreva $q := e^{-b_0} \in (0, e^{-1}]$, de modo que $e^{-b_k} = q^{3^k}$ e a cota se lê $\log \coth(b_k/2) \leq 2q^{3^k}/(1 - q^{2 \cdot 3^k})$. Como $3^k \geq 1$ para $k \geq 0$, $q^{2 \cdot 3^k} \leq q^2$ termo a termo, de modo que o denominador é limitado inferiormente por $1 - q^2$ uniformemente em k :

$$\sum_{k \geq 0} \log \coth(b_k/2) \leq \frac{2}{1 - q^2} \sum_{k \geq 0} q^{3^k}.$$

Como $3^k \geq 2k + 1$ para todo $k \geq 0$ e $0 < q < 1$, $q^{3^k} \leq q^{2k+1}$, de modo que $\sum_{k \geq 0} q^{3^k} \leq q \sum_{k \geq 0} q^{2k} = q/(1 - q^2)$, dando $\sum_{k \geq 0} \log \coth(b_k/2) \leq 2q/(1 - q^2)^2$. Para $b_0 \geq 1$, $q \leq e^{-1} < 0.4283$, de modo que $(1 - q^2)^2 > 2/3$ e $2q/(1 - q^2)^2 < 3q = 3e^{-b_0}$. A densidade de X é contínua porque a soma dos dois primeiros termos já tem densidade contínua e de suporte compacto e a convolução preserva continuidade. Para Λ : $t(s) = -K'(s)$ cancela exatamente o termo linear da transformada inclinada, e cada fator restante $e^{g(b_j(1+iy)) - g(b_j)}$ tem módulo no máximo 1 (uma função característica inclinada), com módulo no máximo $\coth(b_j/2)/\sqrt{1 + y^2}$ nos N índices onde $b_j \geq 1$; a estimativa de cauda se aplica exatamente a esse conjunto geométrico, com $b_0 = \rho \geq 1$. $\square$

Lema 12 (Expansão central). *Com $h(u) = g(b(1 + iu))$, o teorema de Taylor na forma integral (a forma de Lagrange é inválida para uma função de valor complexo de uma variável real) dá*

$$h(y) = h(0) + h'(0)y + h''(0)\frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} \int_0^y (y - u)^2 h'''(u) du.$$

Consequentemente, escrevendo $h_j(u) := g(b_j(1 + iu))$ para cada $j \geq 1$, para $\theta \in (0, 1]$,

$$S := \sum_j \sup_{|u| \leq \theta} |h_j'''(u)| \leq 2N + 10.559,$$

e portanto $|\Lambda(y) + Vy^2/2| \leq B|y|^3$ para $|y| \leq \theta$, com $B := S/6 \leq (2N + 10.559)/6$.

Demonstração. Escreva $w_j := b_j(1 + iu)$. A regra da cadeia e a definição de κ_3 dão $h_j'''(u) = i \kappa_3(w_j)/(1 + iu)^3$, de modo que

$$|h_j'''(u)| = \frac{|\kappa_3(w_j)|}{(1 + u^2)^{3/2}}.$$

Separe o conjunto de índices como na Seção 4. Para os N índices com $b_j = \rho 3^m \geq 1$, $0 \leq m \leq N-1$, descarte o denominador e use a cota de setor do Lema 9, legítima já que $|u| \leq \theta \leq 1$:

$$|h_j'''(u)| \leq |\kappa_3(w_j)| \leq 2 + 2^{5/2} f(b_j/2) \leq 2 + 2^{5/2} f(3^m/2),$$

o último passo pela monotonicidade de f e $\rho \geq 1$. Somando sobre $m \geq 0$ limita esse bloco por $2N + 2^{5/2}\Sigma$, $\Sigma := \sum_{m \geq 0} f(3^m/2)$. Os três primeiros termos de Σ são $0.99614738\dots$, $0.82241066\dots$, $0.04500508\dots$; para $r \geq 13$ tem-se $f(r) \leq 4.001 r^3 e^{-2r}$, de modo que os termos restantes somam menos que 2×10^{-8} , e $2^{5/2}\Sigma < 10.541906$.

Para os índices restantes $b_j = \rho 3^{-n}$, $n \geq 1$, tem-se $b_j < 1$ e $|w_j| = b_j \sqrt{1+u^2} \leq b_j \sqrt{2} < 2$, de modo que a cota local do Lema 9 se aplica e, mantendo o denominador desta vez,

$$|h_j'''(u)| \leq \frac{0.0119 |w_j|^4}{(1+u^2)^{3/2}} = 0.0119 b_j^4 (1+u^2)^{1/2} \leq 0.0119 \sqrt{2} b_j^4.$$

Somando, $\sum_{n \geq 1} (\rho 3^{-n})^4 = \rho^4/80 < 81/80$, de modo que esse bloco fica abaixo de $0.0119 \sqrt{2} \cdot 81/80 < 0.01704$. Juntando, $S < 2N + 10.541906 + 0.01704 < 2N + 10.559$.

Para a cota do resto, $\sum_j h_j(y) = K(s(1+iy))$, $\sum_j h_j'(0) = isK'(s) = -ist(s)$ e $\sum_j h_j''(0) = -s^2 K''(s) = -V$, de modo que somar a expansão de Taylor em forma integral sobre j dá

$$\Lambda(y) + \frac{Vy^2}{2} = \sum_j \frac{1}{2} \int_0^y (y-u)^2 h_j'''(u) du,$$

cujo módulo é no máximo $S|y|^3/6 = B|y|^3$ para $|y| \leq \theta$. $\square$

Teorema 13 (Assintótica uniforme de ponto de sela). *Para $N \geq 19$, uniformemente sobre $\rho \in [1, 3)$, $|R(s) - 1| \leq E(N) := e_1(N) + e_2(N) + e_3(N)$, com $\theta_N := N^{-1/3}$, $V_{\text{lo}} := N - A_V$, $V_{\text{up}} := N + 0.1283$, $B := (2N + 10.559)/6$,*

$$(9) \quad \begin{aligned} e_1(N) &:= \frac{4 e^{B\theta_N^3} B}{\sqrt{2\pi} V_{\text{lo}}^{3/2}}, & e_2(N) &:= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-\theta_N^2 V_{\text{lo}}/2}}{\theta_N \sqrt{V_{\text{lo}}}}, \\ e_3(N) &:= 2 e^{3/e} \sqrt{\frac{V_{\text{up}}}{2\pi}} \cdot \frac{(1 + \theta_N^2)^{-(N-2)/2}}{\theta_N (N-2)}. \end{aligned}$$

$\sqrt{N} E(N) \rightarrow \frac{4}{3} e^{1/3} (2\pi)^{-1/2} = 0.742358\dots$ quando $N \rightarrow \infty$ (provado abaixo, a partir de e_1 sozinho: e_2 e e_3 se anulam mais rápido do que qualquer potência de N). Consequentemente $\varphi(t) = \varphi_{\text{sp}}(t) (1 + o(1))$ quando $t \rightarrow 0^+$, sem nenhuma restrição sobre a sequência de t 's.

Observação 14. A estimativa $|R(s) - 1| \leq E(N)$ se torna informativa uma vez que $E(N) < 1$, o que vale em $N = 19$ (veja a prova: $E(18) = 1.00170\dots \geq 1$, $E(19) = 0.95673\dots < 1$); esse é o limiar mantido como hipótese do teorema (se algum N menor também dá $E(N) < 1$ é irrelevante para o que segue e não é verificado). E também é estritamente decrescente e satisfaz $E(N) \leq 4.18 N^{-1/2}$ ao longo de $19 \leq N \leq 5000$ (verificado diretamente no repositório que acompanha o artigo), embora apenas $E(N) \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$ seja usado abaixo.

Demonstração. Separe (8) em $|y| = \theta_N$. Em $|y| \leq \theta_N$, o Lema 12 limita o resto cúbico $|\Lambda(y) + Vy^2/2|$ por $B\theta_N^3$, que permanece limitado (não $o(1)$: é exatamente por isso que e_1 carrega o fator $e^{B\theta_N^3}$ em vez de se anular) quando $N \rightarrow \infty$, já que $B = O(N)$ e $\theta_N^3 = N^{-1}$. Escreva $C(y) := e^{\Lambda(y)} - e^{-Vy^2/2}$ e fatore a gaussiana antes de estimar, $e^{\Lambda(y)} = e^{-Vy^2/2} e^{z(y)}$ com $z(y) := \Lambda(y) + Vy^2/2$, de modo que $C(y) = e^{-Vy^2/2} (e^{z(y)} - 1)$. Como $|z(y)| \leq B|y|^3 \leq B\theta_N^3$ em $|y| \leq \theta_N$, a desigualdade elementar $|e^z - 1| \leq |z|e^{|z|}$ dá

$$|C(y)| \leq e^{-Vy^2/2} B|y|^3 e^{B\theta_N^3} \quad (|y| \leq \theta_N),$$

mantendo o fator gaussiano. Integrando essa desigualdade, $\int_{\mathbb{R}} e^{-Vy^2/2} |y|^3 dy = 4/V^2$, de modo que

$$\sqrt{V/2\pi} \int_{|y| \leq \theta_N} |C(y)| dy \leq \frac{4Be^{B\theta_N^3}}{\sqrt{2\pi} V^{3/2}},$$

que é decrescente em V ; usar $V \geq V_{\text{lo}}$ do Lema 10 dá a contribuição central do resto de Taylor e_1 . Como $\sqrt{V/2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-Vy^2/2} dy = 1$, essa mesma divisão deixa exatamente dois termos a mais. A cauda gaussiana truncada $\sqrt{V/2\pi} \cdot 2 \int_{\theta_N}^{\infty} e^{-Vy^2/2} dy$, substituindo $v = y\sqrt{V}$ para obter $(2/\sqrt{2\pi}) \int_{c_0}^{\infty} e^{-v^2/2} dv$, $c_0 = \theta_N \sqrt{V}$ (uma constante local, distinta de $c := \log 3$), e limitando via $\int_{c_0}^{\infty} e^{-v^2/2} dv \leq e^{-c_0^2/2}/c_0$ em $V = V_{\text{lo}}$, dá e_2 . Em $|y| > \theta_N$, a cota do Lema 11 $|e^{\Lambda(y)}| \leq e^{3/e}(1+y^2)^{-N/2}$ se integra, via $\int_u^{\infty} (1+y^2)^{-N/2} dy \leq (1+u^2)^{-(N-2)/2}/(u(N-2))$ em $u = \theta_N$ (usando $V \leq V_{\text{up}}$ para o fator principal $\sqrt{V/2\pi}$ em (8)), para dar e_3 ; isso precisa de $\theta_N \gg N^{-1/2}$, satisfeito já que $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$. Toda constante que entra em E (via A_V , Lema 10, e o $3.0152 \geq e^{3/e}$ do Lema 11) é um supremo sobre $b > 0$ ou uma soma sobre uma órbita geométrica completa limitada usando $\rho \geq 1$, portanto independente de ρ . Avaliar diretamente (9) dá $E(18) = 1.00170 \dots \geq 1$ e $E(19) = 0.95673 \dots < 1$, coincidindo com a observação acima.

Para a taxa assintótica, e_1, e_2, e_3 se separam em escalas muito diferentes quando $N \rightarrow \infty$. Como $\theta_N^3 = 1/N$, $B\theta_N^3 \rightarrow 1/3$ e $B/N \rightarrow 1/3$, $V_{\text{lo}}/N, V_{\text{up}}/N \rightarrow 1$, de modo que

$$\sqrt{N} e_1(N) = \frac{4e^{B\theta_N^3}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\sqrt{N} B}{V_{\text{lo}}^{3/2}} \rightarrow \frac{4e^{1/3}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3} e^{1/3} (2\pi)^{-1/2}.$$

Para e_2 e e_3 , $\theta_N^2 V_{\text{lo}} \sim N^{1/3} \rightarrow \infty$, de modo que ambos carregam um fator $e^{-N^{1/3}/2}(1+o(1))$ (para e_3 , via $(1+\theta_N^2)^{-(N-2)/2} = \exp(-\frac{N-2}{2}\theta_N^2(1+o(1)))$), contra prefatores polinomiais de ordem $N^{-1/6}$; um fator que decai como $e^{-N^{1/3}/2}$ vence toda potência de N , de modo que $N^k e_2(N), N^k e_3(N) \rightarrow 0$ para todo k . Logo $\sqrt{N} E(N) = \sqrt{N} e_1(N) + o(1) \rightarrow \frac{4}{3} e^{1/3} (2\pi)^{-1/2}$, e em particular $E(N) \rightarrow 0$. Como $t(s)$ percorre bijetivamente $(0, 1/2)$, isso é exatamente o enunciado $\varphi(t) = \varphi_{\text{sp}}(t)(1+o(1))$ quando $t \rightarrow 0^+$. $\square$

Observação 15. A taxa não é ótima, e uma mais fina é plausível mas não é estabelecida aqui. Levar a expansão central à quarta ordem, usando que o termo cúbico ímpar se integra a zero contra o núcleo gaussiano, e usando os limites $V_3 := \sum_j \kappa_3(b_j) = 2N + O(1)$, $V_4 := \sum_j \kappa_4(b_j) = 6N + O(1)$ (as somas do terceiro e quarto cumulantes, pelo mesmo argumento do Lema 10) sugere a correção de Edgeworth $R(s) = 1 - \frac{1}{12N} + O(N^{-3/2})$, coincidindo com o termo principal da correção clássica de Stirling para uma lei Gamma($N, 1$): após a inclinação, os termos com $b_j \geq 1$ de $sX = \sum_j b_j U_j$ se comportam assintoticamente como variáveis $\text{Exp}(1)$ independentes, de modo que sX sob sua inclinação é assintoticamente distribuída como Gamma($N, 1$), e ρ entra apenas através de deslocamentos $O(1)$ dos cumulantes, em ordem N^{-2} . Não precisamos dessa taxa mais fina e não provamos o termo do resto aqui; o $o(1)$ qualitativo do Teorema 13 é tudo que a Seção 7 usa.

5. O LEMA DO ENVELOPE

O Teorema 13 compara φ a φ_{sp} , uma quantidade construída a partir da transformada completa $K = Q + H + \Delta$. Resta comparar φ_{sp} a um sistema auxiliar suave construído apenas a partir de Q , de modo que a parte periódica H possa ser extraída explicitamente. Escreva $t = e^{-\tau}$, $g_{\tau}(w) = L(w) + e^{w-\tau}$, $g_{0,\tau}(w) = Q(w) + e^{w-\tau}$. Os sistemas verdadeiro e suave têm, cada um, seu próprio análogo de $-K'$: escreva $B_{\text{tr}}(w) := e^{wt}(e^w) = -L'(w)$ e $B_{\text{sm}}(w) := -Q'(w) = w/c - a$.

Lema 16 (Selas verdadeira e suave). *Sejam $\Phi(w) = w - \log B_{\text{tr}}(w)$ e $\Phi_0(w) = w - \log B_{\text{sm}}(w)$, esta última definida para $w > ca$ onde $B_{\text{sm}}(w) > 0$, e defina $\tau_0 := 1 + ca + \log c = 0.9502067913 \dots$, de modo que $\tau_0 > \log 2$.*

Para $\tau > \log 2$, g_τ tem um único minimizador global $w^*(\tau)$, no qual $g''_\tau(w^*) = V(r^*) > 0$, $r^* = e^{w^*}$; ele é caracterizado por $\tau = \Phi(w^*)$, e Φ é uma bijeção estritamente crescente $\mathbb{R} \rightarrow (\log 2, \infty)$. Para $\tau \leq \log 2$ não há ponto crítico algum. Para $\tau > \tau_0$, $g_{0,\tau}$ tem um único minimizador local $w_0(\tau)$, caracterizado por $\tau = \Phi_0(w_0)$ junto com $B_0 := B_{\text{sm}}(w_0) = e^{w_0-\tau} > 1/c$; Φ_0 restrita a $(ca+1, \infty)$ é uma bijeção estritamente crescente sobre (τ_0, ∞) , e B_0 cresce de $1/c$ a ∞ ao longo dela. Para $\tau \leq \tau_0$ não há tal minimizador.

Uma vez que $B_0 \geq 5$ (equivalentemente $\tau \geq 3.73978\dots$), $|w^* - w_0| \leq 0.00652/B_0$. Também $w_0(\tau+c) - w_0(\tau) = c + O(1/\tau)$ quando $\tau \rightarrow \infty$.

Demonstração. Substituir $s = e^w$ e $t = e^{-\tau}$ transforma g_τ em $K(s) + st$, estritamente convexa em $s > 0$ porque $K'' > 0$, com derivada $K'(s) + t$ se anulando exatamente onde $t = t(s)$. Como $t(\cdot)$ decresce estritamente de $1/2$ a 0 , isso acontece para exatamente um s quando $t \in (0, 1/2)$, isto é, quando $\tau > \log 2$, e para nenhum s quando $t \geq 1/2$. Como $w \mapsto e^w$ é uma bijeção $\mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $w^* = \log s$ é o único minimizador global de g_τ , e Φ inverte $\tau \mapsto w^*$. Derivando duas vezes, $g''_\tau(w) = e^w(K'(e^w) + t) + e^{2w}K''(e^w)$, cujo primeiro termo se anula em w^* , deixando $g''_\tau(w^*) = V(r^*) > 0$.

Para o sistema suave, $g'_{0,\tau}(w) = e^{w-\tau} - B_{\text{sm}}(w)$ e $g''_{0,\tau}(w) = e^{w-\tau} - 1/c$, de modo que um ponto crítico é um minimizador local exatamente quando $B_0 > 1/c$. Também $\Phi'_0(w) = 1 - 1/(cB_{\text{sm}}(w))$, positiva exatamente onde $B_{\text{sm}}(w) > 1/c$, isto é, em $w > ca+1$; ali Φ_0 cresce de $\Phi_0(ca+1) = ca+1 + \log c = \tau_0$ a ∞ . Isso dá a existência, unicidade e intervalo enunciados.

Agora tome $B_0 \geq 5$. A decomposição $L = Q + H + \Delta$ avalia o gradiente verdadeiro exatamente na sela suave: $Q'(w_0) = -B_0 = -e^{w_0-\tau}$, de modo que os termos principais se cancelam e

$$(10) \quad g'_\tau(w_0) = L'(w_0) + e^{w_0-\tau} = H'(w_0) + \Delta'(w_0), \quad |g'_\tau(w_0)| \leq \varepsilon_1 := \sup |H'| + \sup_{[w_0-1, w_0+1]} |\Delta'|.$$

Em $[w_0-1, w_0+1]$ escreva $g''_\tau(w) = e^{w-\tau} - 1/c + H''(w) + \Delta''(w)$. Aqui $e^{w-\tau} = B_0 e^{w-w_0}$ varia sobre $[B_0/e, B_0e]$, de modo que g''_τ não admite cota independente de τ ; ela é de ordem exata B_0 ,

$$(11) \quad \frac{B_0}{e} - \eta_0 \leq g''_\tau(w) \leq B_0e, \quad \eta_0 := \frac{1}{c} + \sup |H''| + \sup_{[w_0-1, w_0+1]} |\Delta''|,$$

a cota superior porque $-1/c + \sup |H''| + \sup |\Delta''| < 0$. Como $w_0 = c(B_0 + a)$, $B_0 \geq 5$ força $w_0 \geq 5.3492$ e portanto $w \geq 4.3492$ no intervalo, onde $|\Delta'|, |\Delta''| \leq 10^{-60}$: com $b := 2e^w \geq 2e^{4.3492} > 154$ e $x_k := 3^k b$, derivar $\Delta(w) = -\sum_{k \geq 0} \log(1 - e^{-x_k})$ termo a termo (justificado como na prova do Teorema 4) dá $\Delta'(w) = -\sum_{k \geq 0} x_k/(e^{x_k} - 1)$ e, aplicando $|d/dx[x/(e^x - 1)]| \leq 8xe^{-x}$ para $x \geq 1$

(elementar, já que $e^x - 1 \geq e^x/2$ ali) junto com $dx_k/dw = x_k$, $\Delta''(w) = -\sum_{k \geq 0} x_k \cdot \frac{d}{dx} \left[\frac{x}{e^x - 1} \right]_{x=x_k}$,

de modo que $|\Delta''(w)| \leq \sum_{k \geq 0} 8x_k^2 e^{-x_k}$; limitando ambas as somas pelo termo dominante $k=0$ via $x_k - b \geq 2kb$ (de $3^k - 1 \geq 2k$) dá $|\Delta'(w)| \leq 4be^{-b}$ e $|\Delta''(w)| \leq 16b^2 e^{-b}$, ambos bem abaixo de 10^{-60} em $b > 154$. Com (5) isso torna $\varepsilon_1 \leq 0.0011978$ e $\eta_0 \leq 0.9170912$, donde $2e\eta_0 \leq 4.9859 \leq 5 \leq B_0$, isto é, $\eta_0 \leq B_0/(2e)$, e (11) melhora para $g''_\tau \geq B_0/(2e) > 0$ ao longo de todo o intervalo.

Ponha $h_0 := 2e\varepsilon_1/B_0 \leq 2e \cdot 0.0011978/5 < 0.0014$. Para $h \in (h_0, 1]$ o teorema do valor médio aplicado a $[w_0-1, w_0+1]$ dá $g'_\tau(w_0+h) \geq g'_\tau(w_0) + hB_0/(2e) \geq -\varepsilon_1 + hB_0/(2e) > 0$ e, simetricamente, $g'_\tau(w_0-h) \leq \varepsilon_1 - hB_0/(2e) < 0$. Como w^* é o único zero de g'_τ , ele está em (w_0-h, w_0+h) para todo h desse tipo, de modo que $|w^* - w_0| \leq h_0 = 2e\varepsilon_1/B_0 \leq 0.00652/B_0$.

Para a deriva de fase, $w_0 = c(B_0 + a)$ e $\tau = w_0 - \log B_0$ dão $dw_0/d\tau = (1 - 1/(cB_0))^{-1} = 1 + O(1/B_0)$ ao longo da curva $\tau \mapsto w_0(\tau)$; como $B_0 \rightarrow \infty$ quando $\tau \rightarrow \infty$ (via $B_0 \sim \tau/c$), integrar sobre um período dá $w_0(\tau+c) - w_0(\tau) = \int_\tau^{\tau+c} (1 + O(1/B_0(u))) du = c + O(1/\tau)$. $\square$

Proposição 17 (Estimativa do envelope). *Com $S(\tau) := \log \varphi_{\text{sp}}(t) = g_\tau(w^*) + w^* - \frac{1}{2} \log(2\pi V(r^*))$ e $P(\tau) := Q(w_0) + B_0 + w_0 - \frac{1}{2} \log(2\pi(B_0 - \frac{1}{c}))$,*

$$|S(\tau) - P(\tau) - H(w_0(\tau))| = O(1/\tau) \quad (\tau \rightarrow \infty),$$

uniformemente na fase de τ módulo c .

Demonstração. Comece pela identidade. Como $g_{0,\tau}(w_0) = Q(w_0) + e^{w_0 - \tau} = Q(w_0) + B_0$, a definição de P se lê $P(\tau) = g_{0,\tau}(w_0) + w_0 - \frac{1}{2} \log(2\pi(B_0 - \frac{1}{c}))$, de modo que

$$S(\tau) - P(\tau) = [g_\tau(w^*) - g_{0,\tau}(w_0)] + (w^* - w_0) - \frac{1}{2} \log \frac{V(r^*)}{B_0 - \frac{1}{c}}.$$

O Teorema 4 dá $L = Q + H + \Delta$, logo $g_\tau = g_{0,\tau} + H + \Delta$ pontualmente, e em particular $g_\tau(w^*) = g_{0,\tau}(w^*) + H(w^*) + \Delta(w^*)$. Substituindo e subtraindo $H(w_0)$,

$$(12) \quad \begin{aligned} S(\tau) - P(\tau) - H(w_0) = & \underbrace{[g_{0,\tau}(w^*) - g_{0,\tau}(w_0)]}_{T_1} + \underbrace{[H(w^*) - H(w_0)]}_{T_2} + \underbrace{(w^* - w_0)}_{T_3} \\ & - \underbrace{\frac{1}{2} \log \frac{V(r^*)}{B_0 - \frac{1}{c}}}_{T_4} + \underbrace{\Delta(w^*)}_{T_5}. \end{aligned}$$

Isto é exato para todo τ com $B_0 \geq 5$. Os cinco termos são limitados um a um.

T_1 é o gap de envelope do sistema suave. Taylor em torno de w_0 , onde $g'_{0,\tau}$ se anula, com $g''_{0,\tau}(w) = e^{w-\tau} - 1/c \leq B_0 e$ em $[w_0 - 1, w_0 + 1]$ e $|w^* - w_0| \leq 0.00652/B_0$ pelo Lema 16, dá $0 \leq T_1 \leq \frac{1}{2} B_0 e (0.00652/B_0)^2 < 5.78 \times 10^{-5}/B_0$.

T_2 é a diferença da parte periódica: $|T_2| \leq \sup |H'| \cdot |w^* - w_0| < 7.82 \times 10^{-6}/B_0$ por (5).

T_3 é o próprio deslocamento da localização de sela, $|T_3| \leq 0.00652/B_0$, novamente pelo Lema 16.

T_4 compara as duas normalizações. Por $V(r^*) = g''_\tau(w^*)$ e a expressão para g''_τ usada no Lema 16,

$$V(r^*) - \left(B_0 - \frac{1}{c}\right) = B_0(e^{w^* - w_0} - 1) + H''(w^*) + \Delta''(w^*),$$

cujos módulos são no máximo $0.00652e^{0.00652/5} + \sup |H''| + 10^{-60} < 0.0135$, já que $B_0|e^{w^* - w_0} - 1| \leq B_0|w^* - w_0|e^{|w^* - w_0|}$. Dividindo por $B_0 - 1/c$ e tomando $\frac{1}{2} \log(1 + \cdot)$ dá $|T_4| \leq 0.0068/(B_0 - 1/c)$.

T_5 é o resto do Teorema 4, avaliado na sela verdadeira em vez de descartado. Aqui $B_0 \geq 5$ força $w_0 \geq 5.3492$ e $w^* \geq w_0 - 0.0014$, de modo que $e^{w^*} \geq 210.1$ e $|T_5| \leq \sum_{k \geq 0} 2e^{-2 \cdot 3^k \cdot 210.1} < 10^{-182}$.

Cada cota é $O(1/B_0)$ (para T_4 , via $B_0 - 1/c \geq B_0 - 1$, comparável a B_0 uma vez que $B_0 \geq 5$). Finalmente $\tau = w_0 - \log B_0$ e $w_0 = c(B_0 + a)$ dão $\tau = cB_0 + ca - \log B_0$, de modo que $B_0/\tau \rightarrow 1/c$, e $O(1/B_0) = O(1/\tau)$ com constantes livres da fase de τ . $\square$

6. A IDENTIDADE DE BERG-KRÜPPEL

Proposição 18. *Escreva $f(p) = \alpha \log p - \beta \log^2 p$, de modo que a transformada $G_0(p) = p^\alpha \exp(-\beta \log^2 p)$ de Berg e Krüppel, de sua equação (9.3), é $e^{f(p)}$ e sua equação (9.5) se lê*

$$g_0(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} \exp[pt + f(p)] dp, \quad \sigma > 0.$$

Tome α, β de sua equação (9.4) em $a = 3$, $\lambda = 2/3$. Então $f(p) = Q(\log p)$ identicamente; a sela exata dessa integral, $t + f'(x) = 0$ com $t = e^{-\tau}$, é $x^\sharp = e^{w_0(\tau)}$; e

$$P(\tau) = x^\sharp t + f(x^\sharp) - \frac{1}{2} \log(2\pi f''(x^\sharp)),$$

a expressão de ponto de sela invocada na prova de sua Proposição 9.1, avaliada nessa sela exata. Na variável $Y := cB_0$, com $r = -ca - \log c$, a equação de sela é $Y - \log Y = \tau + r$.

Demonstração. A equação truncada deles (9.2) é $\lambda \psi'(t) = a \psi(at)$ para $a > 1$, $\lambda > 0$; transformando por Laplace (o termo de contorno $\lambda \psi(0)$ de $\mathcal{L}[\psi'](p) = pG(p) - \psi(0)$ se anula, já que as soluções de

interesse são suportadas em $[0, \infty)$ com $\psi(0) = 0$) dá $\lambda p G(p) = G(p/a)$, cuja solução geral (9.3) é G_0 vezes uma função 1-periódica arbitrária de $\log p / \log a$, com

$$\alpha = -\frac{1}{2} - \frac{\log \lambda}{\log a}, \quad \beta = \frac{1}{2 \log a}$$

sua equação (9.4). A Seção 2 colocou φ nessa família em $a = 3$, $\lambda = 2/3$: a equação (9.1) não-truncada deles se lê $\frac{2}{3}\varphi'(t) = 3(\varphi(3t) - \varphi(3t-2))$, que em $(0, \frac{2}{3})$ é $\varphi'(t) = \frac{9}{2}\varphi(3t)$. Nesses valores

$$\alpha = -\frac{1}{2} - \frac{\log(2/3)}{\log 3} = \frac{1}{2} - \frac{\log 2}{\log 3} = a, \quad \beta = \frac{1}{2 \log 3} = \frac{1}{2c},$$

onde o a à direita é o coeficiente linear de Q deste artigo; o a deles, o fator de dilatação 3, é uma quantidade diferente e não é escrito novamente abaixo. Logo, escrevendo $y := \log p$,

$$f(p) = \alpha y - \beta y^2 = ay - \frac{y^2}{2c} = Q(y),$$

a primeira das quatro afirmações da proposição. Esta é uma identidade em y , não apenas uma coincidência de valor: a regra da cadeia ($p d/dp = d/dy$) aplicada às primeira e segunda derivadas de f confirma isso também no nível de Q' e Q'' ,

$$-p f'(p) = -Q'(y) = B_{\text{sm}}(y) = 2\beta y - \alpha, \quad p^2 f''(p) = Q''(y) - Q'(y) = B_{\text{sm}}(y) - \frac{1}{c} = 2\beta y - 2\beta - \alpha.$$

A própria fórmula de Berg e Krüppel para $f''(p)$, exibida na p. 179 de [2], na prova de sua Proposição 9.1 (a exibição não numerada logo após “In view of”), se lê $p^2 f''(p) = 2\beta \ln p + 2\beta - \alpha$, com $+2\beta$ onde a diferenciação direta de f dá -2β : $f''(p) = \frac{1}{p^2}(2\beta \ln p - 2\beta - \alpha)$, já que $f'(p) = \frac{1}{p}(\alpha - 2\beta \ln p)$ se deriva para $-\frac{2\beta}{p^2} - \frac{\alpha - 2\beta \ln p}{p^2}$. A Proposição 9.1 deles não é afetada, sendo o termo de ordem menor ali do que $2\beta \log p$, mas a expressão exata usada aqui é afetada: a discrepância $\pm 2\beta$ desloca $(x^\sharp)^2 f''(x^\sharp) = B_0 - 1/c$ por $2/c$, portanto desloca $-\frac{1}{2} \log(2\pi(B_0 - 1/c))$ em $P(\tau)$ abaixo por $O(1/B_0)$, que se anula quando $B_0 \rightarrow \infty$.

A condição de sela $t + f'(x) = 0$ em $x = e^y$ agora se lê $e^{-\tau} = B_{\text{sm}}(y)e^{-y}$, isto é, $\tau = y - \log B_{\text{sm}}(y) = \Phi_0(y)$, cuja única solução no ramo $B_{\text{sm}} > 1/c$ é $y = w_0(\tau)$ pelo Lema 16. Assim $x^\sharp = e^{w_0}$, e ali $x^\sharp t = e^{w_0 - \tau} = B_0$, $f(x^\sharp) = Q(w_0)$, $(x^\sharp)^2 f''(x^\sharp) = B_0 - 1/c > 0$. Substituindo,

$$\begin{aligned} x^\sharp t + f(x^\sharp) - \frac{1}{2} \log(2\pi f''(x^\sharp)) &= B_0 + Q(w_0) - \frac{1}{2} \log \frac{2\pi(B_0 - 1/c)}{(x^\sharp)^2} \\ &= Q(w_0) + B_0 + w_0 - \frac{1}{2} \log\left(2\pi\left(B_0 - \frac{1}{c}\right)\right), \end{aligned}$$

que é $P(\tau)$. Finalmente $w_0 = c(B_0 + a)$ e $\tau = w_0 - \log B_0$ dão $\tau = cB_0 + ca - \log B_0 = Y - \log Y + ca + \log c = Y - \log Y - r$. $\square$

Revertendo em série $Y - \log Y = \tau + r$ até segunda ordem: escrevendo $W := \tau + r$, uma primeira substituição $Y = W + \log W + \delta$ em $Y - \log Y = W$ dá, já que $\log(1+u) = u + O(u^2)$ com $u = (\log W + \delta)/W$, $\delta = (\log W + \delta)/W + O(\log^2 W/W^2)$, de modo que $\delta = \log(W)/W + O(\log^2 W/W^2)$ (o termo único $Y = W + \log W$ sozinho só é preciso a $O(\log W/W)$, uma ordem grosseira demais; este segundo termo é necessário). Logo $Y = W + \log W + \log(W)/W + O(\log^2 W/W^2)$, e $\log W = \log \tau + r/\tau + O(1/\tau^2)$ então dá $Y = \tau + \log \tau + r + (\log \tau + r)/\tau + O(\tau^{-2} \log^2 \tau)$. Como $w_0 = Y + ca$ e $Q(w_0) = -Y^2/(2c) + ca^2/2$ (substituindo $w_0 = Y + ca$ na definição de Q e simplificando), o termo principal de P em Y é $-Y^2/(2c)$, de modo que $\partial P/\partial Y = -Y/c + O(1)$ transforma o erro $O(\tau^{-2} \log^2 \tau)$ em Y acima no erro $O(\tau^{-1} \log^2 \tau)$ em P abaixo. Substituindo em P dá

$$P(\tau) = -\frac{(\tau + \log \tau)^2}{2c} + \left(1 + \frac{1}{c} - \frac{r}{c}\right)\tau + \left(\frac{1}{2} - \frac{r}{c}\right)\log \tau + C_P + O\left(\frac{\log^2 \tau}{\tau}\right),$$

$$C_P = -\frac{r^2}{2c} + r + ca + \frac{ca^2}{2} - \frac{\log 2\pi}{2} + \frac{\log c}{2} = -0.9576743183133982760669122497855855\dots$$

As próprias equações de Berg e Krüppel, seguintes à (9.6), dão, na notação deles,

$$\delta_{\text{BK}} = \frac{1}{2} + \alpha - 2\beta \log(2\beta), \quad \gamma = -2\beta - \delta_{\text{BK}} - \frac{1}{2}, \quad \varepsilon = \frac{1}{2} + \alpha - \beta \log(2\beta),$$

com $\alpha = a$, $\beta = 1/(2c)$ como identificado acima. Substituindo e simplificando (usando $r = -ca - \log c$) dá, coincidindo os coeficientes de τ , $\log \tau$ e a constante de P termo a termo,

$$\gamma = -\left(1 + \frac{1}{c} - \frac{r}{c}\right) = -1.8649154949\dots, \quad \delta_{\text{BK}} = \frac{1}{2} - \frac{r}{c} = 0.4546762683\dots,$$

$$\varepsilon = a + \frac{1}{2} + \frac{\log c}{2c} = 0.4118732574\dots,$$

de modo que, em particular, $C_P = \varepsilon \log(2\beta) - \frac{1}{2} \log(2\pi)$ vale identicamente (verificado substituindo a expressão de ε diretamente na de C_P), dando

$$C_P = \varepsilon \log(2\beta) - \frac{1}{2} \log(2\pi) = \log \frac{(2\beta)^\varepsilon}{\sqrt{2\pi}}.$$

Logo $P(\tau) - \log \varphi_{0,\text{bare}}(e^{-\tau}) \rightarrow C_P$ e, usando a normalização com o prefator incluído, $P(\tau) - \log \varphi_0(e^{-\tau}) \rightarrow 0$ com taxa $O(\tau^{-1} \log^2 \tau)$: os coeficientes de τ , $\log \tau$, e o termo constante de P reproduzem γ , δ_{BK} , ε exatamente, de modo que essa convergência é consequência direta da identidade da Proposição 18 junto com a reversão de série acima, não um apelo à própria análise assintótica de Berg e Krüppel para φ_0 .

Prova do Corolário 3. Pelas Proposições 17 e 18, $S(\tau) = \log \varphi_0(e^{-\tau}) + H(w_0(\tau)) + O(\tau^{-1} \log^2 \tau)$, isto é, $\varphi_{\text{sp}} = \varphi_0 \cdot e^{H(w_0(\tau))}(1 + o(1))$; pelo Teorema 13, $\varphi = \varphi_{\text{sp}}(1 + o(1))$ também, de modo que $\varphi = \varphi_0 \cdot e^{H(w_0(\tau))}(1 + o(1))$: o fator periódico que multiplica a solução assintótica de Berg e Krüppel, na equação (9.7) para esta autofunção, é e^H , coincidindo com a fórmula de produto que sua Proposição 9.3 fornece para ele, como observado após o Teorema 4. A série de Fourier de H da Proposição 6 é a forma fechada nova; o certificado da Proposição 8 é o que nem a fórmula de produto deles nem sua observação final (de que eles apenas *esperam* que φ seja limitada e limitada longe de zero relativamente a φ_0) resolvem. $\square$

7. PROVAS DOS TEOREMAS PRINCIPAIS

Ao longo desta seção, o parâmetro N do Teorema 13 e o parâmetro τ das Seções 5–6 são combinados livremente num único $o(1)$: já que $s = e^{w^*}$ e, pelo Lema 16, $w^* = w_0(\tau) + O(1/B_0)$ com $w_0(\tau) = c(B_0 + a)$, $N = \lfloor \log_3(2s) \rfloor \sim w^*/c \sim \tau/c$ quando $\tau \rightarrow \infty$, de modo que $N \rightarrow \infty$ exatamente quando $\tau \rightarrow \infty$. Em $\tilde{A}_\delta$ abaixo, $\tau_l \rightarrow \infty$ uniformemente, a uma taxa que depende apenas de l e δ , não da sequência particular escolhida.

Prova do Teorema 1. A classe $\tilde{A}_\delta$ de Wirsching (suas equações (1.5) e (3.2)) consiste de sequências (x_l) com $\lfloor 3^l x_l \rfloor = k_l$ satisfazendo $|l - k_l| \leq \delta \sqrt{l}$ para todo l ; já que $|3^l x_l - k_l| < 1$ também, $|3^l x_l - l| < 1 + \delta \sqrt{l}$, logo $\lambda_l := 3^l x_l / l \rightarrow 1$ uniformemente a taxa $O(1/l) + O(\delta/\sqrt{l})$ na classe. Escrevendo $z_l := \lambda_l l 3^{-l} = x_l$ (o próprio z_l de Wirsching, do enunciado da conjectura, e seu x_l , da definição da classe, coincidem, por definição de λ_l), $\tau_l = -\log z_l = lc - \log l - \log \lambda_l$, a localização de sela satisfaz $w_0(\tau_l) = lc - \log \lambda_l + O(1/l)$: a reversão de $Y - \log Y = \tau + r$ da Seção 6 dá $w_0(\tau) = \tau + \log(\tau/c) + (\log \tau + r)/\tau + O(\tau^{-2} \log^2 \tau)$, e o truncamento ingênuo de um único termo $w_0(\tau) \approx \tau + \log(\tau/c)$ sozinho só é preciso a $O(\log \tau / \tau)$, uma ordem grosseira demais; substituindo $\tau = \tau_l$ na fórmula completa de dois termos, as partes $O(\log l / l)$ ao expandir $\log(\tau_l / c)$ contra $\tau_l = lc - \log l - \log \lambda_l$ se cancelam exatamente contra o próprio termo $(\log \tau_l + r)/\tau_l$ da reversão, deixando o $O(1/l)$ enunciado, o mesmo mecanismo de cancelamento da reversão de série acima. Assim $\text{dist}(w_0(\tau_l), c\mathbb{Z}) \rightarrow 0$ uniformemente na classe, a taxa $O(1/\sqrt{l})$: escrevendo

$w_0(\tau_l) = lc + \varepsilon_l$ com $\varepsilon_l = -\log \lambda_l + O(1/l) \rightarrow 0$, o múltiplo mais próximo de c é o próprio lc uma vez que $|\varepsilon_l| < c/2$, de modo que $H(w_0(\tau_l)) \rightarrow H(0)$ por continuidade, independentemente do sinal de ε_l . Pelo Teorema 13, Proposição 17, Proposição 18 (que dá $P(\tau) - \log \varphi_0(e^{-\tau}) \rightarrow 0$, Seção 6), e continuidade de H (de fato Lipschitz, por (5)),

$$\log \varphi(z_l) - \log \varphi_0(z_l) = H(w_0(\tau_l)) + o(1) \rightarrow H(0)$$

uniformemente em $\tilde{A}_\delta$, isto é, $\varphi(z_l)/\varphi_0(z_l) \rightarrow e^{H(0)}$ uniformemente. Isso é exatamente a Conjectura 3, com a constante dada explicitamente. $\square$

Observação 19. A prova acima usa apenas $\lambda_l \rightarrow 1$, equivalentemente $|l - k_l| = o(l)$; a cota específica $O(\sqrt{l})$ de Wirsching em $\tilde{A}_\delta$ não desempenha papel algum além de forçar essa condição mais fraca. A mesma conclusão, e o mesmo limite $e^{H(0)}$, valem para a classe mais ampla de sequências satisfazendo apenas $|l - k_l| = o(l)$.

Prova do Teorema 2. Como $t = e^{-\tau}$ percorre $(0, 1/2)$ sem restrição, $\tau \rightarrow \infty$. Pelo Lema 16, $w_0 = \Phi_0^{-1}$ é contínua, estritamente crescente e ilimitada em (τ_0, ∞) , de modo que $w_0(\tau) \bmod c$ varre todo valor em $[0, c)$ infinitas vezes quando $\tau \rightarrow \infty$ (uma função contínua, estritamente crescente e ilimitada atinge toda classe residual módulo c infinitas vezes), de modo que pela mesma combinação de resultados usada acima, $\log \varphi(t) - \log \varphi_0(t) = H(w_0(\tau)) + o(1)$ assume valores arbitrariamente próximos tanto de $\sup H$ quanto de $\inf H$ infinitas vezes. Pela Proposição 8, $\text{osc}(H) > 0$ rigorosamente, de modo que $\varphi(t)/\varphi_0(t)$ não converge, e, escrevendo $\Psi(t) := \varphi(t)/\varphi_0(t)$,

$$\frac{\limsup_{t \rightarrow 0^+} \Psi(t)}{\liminf_{t \rightarrow 0^+} \Psi(t)} \geq e^{\text{osc}(H)} \geq 1.0004188 :$$

o limsup da razão excede seu liminf por um fator de pelo menos 1.0004188, isto é, por pelo menos 0.0418%. $\square$

Proposição 20 (A exigência real de Wirsching). *Para $(x_l) \in \tilde{A}_\delta$, escreva $x_l^+ := x_l + 3^{-(l+1)}$ (sua própria definição, prosa não numerada na p. 16 de [1], imediatamente antes de sua equação (7.14); como $x_l \sim l \cdot 3^{-l}$, x_l^+ é assintótico a x_l e desempenha o mesmo papel que o z_l deste artigo). O próprio uso de Wirsching da Conjectura 3, via $\varphi'(x) = \frac{9}{2}\varphi(3x)$ em $(0, \frac{2}{3})$ e seu próprio cálculo, sua equação (7.13), de que $\lim_l (2/3^{l+1})\varphi'_0(x_l)/\varphi_0(x_l) = 2/3$ uniformemente na classe, se reduz a*

$$\limsup_l \Lambda_l < \frac{3}{2}, \quad \Lambda_l := \frac{\varphi(3x_l^+)/\varphi_0(3x_l^+)}{\varphi(x_l^+)/\varphi_0(x_l^+)}.$$

Isso vale com ampla margem: $\Lambda_l \rightarrow 1$.

Demonstração. Primeiro, a redução em si. A exigência real de Wirsching é sua desigualdade (7.5),

$$\limsup_l \frac{2}{3^{l+1}} \cdot \frac{\varphi'(x_l^+)}{\varphi(x_l^+)} < 1;$$

por $\varphi' = \frac{9}{2}\varphi(3\cdot)$ isso é $\limsup_l (9/3^{l+1})\varphi(3x_l^+)/\varphi(x_l^+) < 1$. Pela definição de Λ_l , $\varphi(3x_l^+)/\varphi(x_l^+) = \Lambda_l \cdot \varphi_0(3x_l^+)/\varphi_0(x_l^+)$, e o φ_0 de Berg e Krüppel é uma solução assintótica da mesma equação truncada (a equação (7.12) deles, na notação de Wirsching: $\varphi'_0(t)/\varphi_0(3t) \rightarrow 9/2$ quando $t \rightarrow 0$), de modo que $\varphi_0(3x_l^+)/\varphi_0(x_l^+) = \frac{2}{9}\varphi'_0(x_l^+)/\varphi_0(x_l^+) (1 + o(1))$. Para ver que (7.13) se transfere de x_l para x_l^+ com uma correção $o(1)$, escreva $v = \log t$; a forma explícita de φ_0 acima dá $\varphi'_0(t)/\varphi_0(t) = B(v)/t$ com $B(v) = \gamma + \delta_{BK}/v - 2\beta(v - \log(-v))(1 - 1/v)$, e, quando $v \rightarrow -\infty$, $B(v) \sim -2\beta v$ enquanto $B'(v) \rightarrow -2\beta$, de modo que $(\log B)'(v) = B'(v)/B(v) \rightarrow 0$ e $(\log[\varphi'_0/\varphi_0])'(v) = (\log B)'(v) - 1 \rightarrow -1$, limitado. Como $x_l^+/x_l = 1 + 3^{-(l+1)}/x_l \rightarrow 1$ (já que $x_l \sim l \cdot 3^{-l}$, de fato $3^{-(l+1)}/x_l = O(1/l)$), $v(x_l^+) - v(x_l) = \log(x_l^+/x_l) = O(1/l)$, e o teorema do valor médio dá $\log[\varphi'_0/\varphi_0(x_l^+)] -$

$\log[\varphi'_0/\varphi_0(x_l)] = O(1/l)$, isto é, $\varphi'_0(x_l^+)/\varphi_0(x_l^+) = \varphi'_0(x_l)/\varphi_0(x_l) \cdot (1 + O(1/l))$. Substituindo e usando sua equação (7.13), $\lim_l (2/3^{l+1})\varphi'_0(x_l)/\varphi_0(x_l) = 2/3$ uniformemente na classe,

$$\frac{9}{3^{l+1}} \cdot \frac{\varphi(3x_l^+)}{\varphi(x_l^+)} = \Lambda_l \cdot \frac{2}{3^{l+1}} \cdot \frac{\varphi'_0(x_l^+)}{\varphi_0(x_l^+)} (1 + o(1)) = \frac{2}{3} \Lambda_l \cdot (1 + o(1)),$$

de modo que a exigência $\limsup_l (9/3^{l+1})\varphi(3x_l^+)/\varphi(x_l^+) < 1$ é exatamente $\limsup_l \Lambda_l < 3/2$.

Para o valor de Λ_l : escreva $\tau_l := -\log x_l^+$ (localmente a esta prova apenas, distinto do τ_l da prova do Teorema 1), de modo que $t = x_l^+$ corresponde a $\tau = \tau_l$ e $t = 3x_l^+$ a $\tau = \tau_l - c$. O deslocamento de fase sob $t \mapsto 3t$, isto é, $\tau \mapsto \tau - c$, é $w_0(\tau - c) - w_0(\tau) + c = O(1/\tau)$ pela equação que define o Lema 16, independentemente da fase de τ ; como H é c -periódica, $H(w_0(\tau - c)) = H(w_0(\tau - c) + c) = H(w_0(\tau) + O(1/\tau))$, e H Lipschitz (por (5)) transforma isso em $H(w_0(\tau - c)) = H(w_0(\tau)) + O(1/\tau)$. Pelo Teorema 13, Proposição 17, e Proposição 18 juntas (a mesma cadeia usada na prova do Teorema 1), $\log \varphi(t) - \log \varphi_0(t) = H(w_0(\tau)) + o(1)$ uniformemente em fase, de modo que

$$\log \Lambda_l = H(w_0(\tau_l - c)) - H(w_0(\tau_l)) + o(1) = O(1/\tau_l) + o(1) \rightarrow 0,$$

usando que H é Lipschitz ((5)) e o deslocamento de fase acima é $O(1/\tau_l)$; logo $\Lambda_l \rightarrow 1$, bem dentro de $\limsup \Lambda_l < 3/2$. $\square$

8. DISCUSSÃO

Estes resultados resolvem apenas a Conjectura 3. O argumento de densidade positiva de predecessores de Wirsching se reduz a três conjecturas; as Conjecturas 1 e 2, tratando respectivamente de uma transferência pontual-versus-média entre os geradores $g_l(k, a)$ e sua média de Haar 3-ádica (substituídos pelas próprias funções Elka, definidas em [3], Seção II.4, para tornar a normalização possível) e de uma cota inferior positiva uniforme numa razão de iterados de W_3 ao longo de $\tilde{A}_\delta$, permanecem intocadas aqui, e o teorema completo não é estabelecido por este artigo.

Wirsching enunciou a Conjectura 3, mais fraca, em vez da mais forte $\varphi \sim \kappa \varphi_0$ que ele considera primeiro. O Teorema 2 mostra o porquê: o enunciado mais forte falha por um mecanismo com amplitude certificada e positiva. Toda fase $\theta \in [0, c)$ varrida por H admite alguma sequência ao longo da qual a razão converge para $e^{H(\theta)}$: tome $\tau_l := \Phi_0(\theta + lc)$, $z_l := e^{-\tau_l}$, de modo que $w_0(\tau_l) = \theta + lc$ exatamente, e aplique o Teorema 13, a Proposição 17, e a Proposição 18 como na prova do Teorema 1. O que é especial na fase 0 é apenas que ela é a que a própria classe $\tilde{A}_\delta$ de Wirsching acaba fixando. Essa fase está próxima de $w_{1011118}$, um dos quatro pontos onde H é impresso na prova da Proposição 8: combinando esse valor com $H(0)$ dá $H(0) - H(w_{1011118}) = 5.25 \times 10^{-6}$, um cálculo em ponto flutuante (não, em si, um envolvimento certificado), contra uma oscilação certificada de pelo menos 4.18×10^{-4} . (Se $w_{1011118}$ é onde H atinge seu verdadeiro mínimo não é certificado, pela própria ressalva da Proposição 8 sobre a busca em grade.) Não sabemos se essa quase-coincidência com a fase 0 é acidental.

A taxa não é estabelecida além de $o(1)$. A correção de Edgeworth mais fina da Observação 15, e uma forma correspondentemente mais fina das comparações de envelope e de Berg–Krüppel, dariam uma taxa polinomial explícita ao longo de tudo; nenhum dos dois teoremas precisa disso.

9. DISPONIBILIDADE DE CÓDIGO E DADOS

Toda afirmação certificada ou numericamente verificada neste artigo é sustentada por um script no repositório que o acompanha, <https://github.com/faculdade/wirsching-conjecture3-proof>, organizado por seção com um README por script informando o que ele verifica e como executá-lo. Isso inclui os certificados de aritmética de intervalos por trás da Proposição 8 e das cotas (5), a cadeia de constantes por trás do Teorema 13, e a identidade da Proposição 18. Os scripts de aritmética de intervalos usam aritmética de bolas de Arb via `python-flint`, com precisão de trabalho de 90 a 100 dígitos decimais (aproximadamente 300 a 332 bits, indicada exatamente no

topo de cada script), estritamente maior que os 250 bits de precisão citados no texto na prova da Proposição 8 para os valores ali impressos: os scripts arquivados são uma reprodução independente e de maior precisão do mesmo certificado, não uma aproximação de precisão menor. A precisão de trabalho é escolhida com margem bem além do raio final de cada certificado; todo script desse tipo imprime suas bolas de entrada e seu envolvimento final, de modo que a saída impressa da execução é o próprio certificado. A versão do repositório referenciada ao longo do artigo está arquivada, independentemente de quaisquer mudanças futuras no ramo padrão do repositório, em [doi:10.5281/zenodo.21854549](https://doi.org/10.5281/zenodo.21854549) (commit `f8248c3`).

Agradecimentos. Foi usada assistência de IA para revisão textual e tradução.

REFERÊNCIAS

- [1] G. J. Wirsching, *On the problem of positive predecessor density in $3N + 1$ dynamics*, Discrete Contin. Dyn. Syst. **9** (2003), no. 3, 771–787, doi:10.3934/dcds.2003.9.771.
- [2] L. Berg and M. Krüppel, *On the solution of an integral-functional equation with a parameter*, Z. Anal. Anwendungen **17** (1998), no. 1, 159–181.
- [3] G. J. Wirsching, *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1681, Springer, Berlin, 1998.
- [4] V. A. Rvachev, *Compactly supported solutions of functional-differential equations and their applications*, Russian Math. Surveys **45** (1990), no. 1, 87–120.
- [5] N. G. de Bruijn, *On Mahler's partition problem*, Nederl. Akad. Wetensch., Proc. **51** (1948), 659–669 (also Indag. Math. **10**, 210–220).
- [6] P. Erdős and L. B. Richmond, *Concerning periodicity in the asymptotic behaviour of partition functions*, J. Austral. Math. Soc. Ser. A **21** (1976), 447–456.
- [7] T. Kato and J. B. McLeod, *The functional-differential equation $y'(x) = ay(\lambda x) + by(x)$* , Bull. Amer. Math. Soc. **77** (1971), no. 6, 891–937.
- [8] G. Derfel, *Functional-differential and functional equations with rescaling*, in Operator Theory: Advances and Applications, vol. 80, Birkhäuser, Basel, 1995, 100–111.
- [9] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986, Chapter III, §3.1–3.3 (the non-vanishing of ζ on $\text{Re } s = 1$; not the quantitative zero-free region of Theorem 3.8, a stronger and unnecessary statement for this paper's purposes).